

Exactas - UBA

Departamento de Matemática

9 de julio de 2026

Índice

Práctica 1: Vectores, geometría y aplicaciones	6
Práctica 2: Curvas y superficies en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ – Funciones	11
Práctica 3: Límites y continuidad en varias variables	17
Práctica 4: Diferenciación – Parte 1 (Derivadas, recta tangente, plano tangente, regla de la cadena)	22
Práctica 5: Derivadas direccionales, teorema de la función implícita, plano tangente	29
Práctica 6: Taylor, aproximaciones, límites	33
Práctica 7: Extremos, multiplicadores de Lagrange	37
Práctica 8: Integración	43
Práctica 9: Teorema de cambio de variables, polares, cilíndricas, esféricas	50

Hola, ¿qué tal? Soy Nahuel Villafañe, nos volvemos a "ver", querido lector. Espero te sea de gran ayuda este 'pequeño' apunte que hice. Lo hice con mucho cariño, como siempre mi objetivo es ayudar a la comunidad Exactas. Sé lo difícil que es una carrera universitaria y que capaz uno no llega a entender todos los temas, así que con un poco de tiempo, paciencia y con ganas de ayudar hago estos apuntes para que los puedas leer como si te los explicaran de la forma que te hubiera gustado: simple y en criollo. Sin más para decir, te pido que solo difundas y compartas este pequeño apunte a tus compañerxs, nos embarcamos en las matemáticas, una de las ciencias y materias más lindas en mi opinión. Éxitos y buena suerte. Por mi parte seguiré haciendo más de estos apuntes y solucionarios, nos vemos en mi próximo apunte :D

Práctica 1: Vectores, geometría y aplicaciones

Ejercicio 1

Enunciado: Representar gráficamente en $\mathbb{R}^3$ las siguientes ecuaciones e inecuaciones. Se sugiere complementar la resolución con GeoGebra.

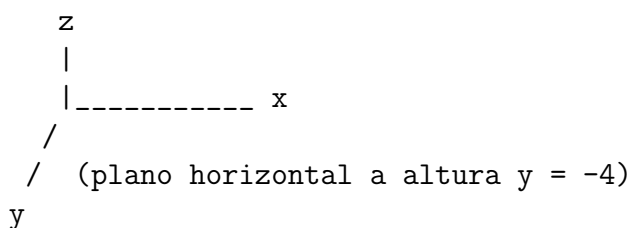
- (a) $y = -4$, (b) $x > 3$, (c) $0 \leq z \leq 6$, (d) $x = z$, (e) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, (f) $x^2 + y^2 + z^2 > 2z$, (g) $x^2 + y^2 \leq 9$.

Solución:

Teoría previa: En $\mathbb{R}^3$, una ecuación con una variable (ej. $y = -4$) representa un plano paralelo al plano xz . Una inecuación define una región del espacio (un semi-espacio, el interior de una esfera, etc.). Para graficar, conviene identificar primero la superficie frontera y luego determinar hacia qué lado se extiende la región.

- (a) $y = -4$: es el plano horizontal que pasa por todos los puntos con coordenada $y = -4$. Es paralelo al plano xz .

Plano $y = -4$ (vista en perspectiva)



- (b) $x > 3$: semi-espacio abierto formado por todos los puntos cuya coordenada x es mayor que 3. La frontera es el plano $x = 3$ (paralelo al plano yz), y la región es la que está “a la derecha” de ese plano (sentido positivo del eje x).
- (c) $0 \leq z \leq 6$: región entre dos planos horizontales: $z = 0$ (plano xy) y $z = 6$. Es una “losa” infinita en x e y , de altura 6.
- (d) $x = z$: plano que contiene al eje y y a la recta $x = z$ en el plano xz . Es un plano vertical que forma un ángulo de 45° con los ejes x y z .
- (e) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$: interior de la esfera centrada en el origen con radio 2 (incluida la superficie).
- (f) $x^2 + y^2 + z^2 > 2z$: reescribimos completando cuadrados:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2z > 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 + (z - 1)^2 > 1.$$

Es el exterior de la esfera de centro $(0, 0, 1)$ y radio 1 (sin incluir la frontera).

- (g) $x^2 + y^2 \leq 9$: interior del cilindro circular recto de radio 3, con eje en el eje z (incluida la superficie lateral). Se extiende infinitamente en z .

Ejercicio 2

Enunciado: Mostrar que las siguientes ecuaciones representan una esfera. Dar su centro y su radio.

(a) $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 2z = 11$, (b) $4x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 8x + 16y = 1$.

Solución:

Recordamos que la ecuación general de una esfera es

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

Para llevar la ecuación dada a esa forma, completamos cuadrados en cada variable.

(a) Agrupamos términos:

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) + (z^2 - 2z) = 11.$$

Completamos cuadrados:

$$\begin{aligned}x^2 - 6x &= (x - 3)^2 - 9, \\y^2 + 4y &= (y + 2)^2 - 4, \\z^2 - 2z &= (z - 1)^2 - 1.\end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}(x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 + (z - 1)^2 - 1 &= 11, \\(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 &= 11 + 9 + 4 + 1 = 25 = 5^2.\end{aligned}$$

Por tanto, es una esfera con centro $C = (3, -2, 1)$ y radio $R = 5$.

(b) Dividimos primero por 4 para simplificar:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y = \frac{1}{4}.$$

Completamos cuadrados:

$$\begin{aligned}(x^2 - 2x) + (y^2 + 4y) + z^2 &= \frac{1}{4}, \\(x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 + z^2 &= \frac{1}{4}, \\(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + z^2 &= \frac{1}{4} + 1 + 4 = \frac{21}{4}.\end{aligned}$$

Luego centro $C = (1, -2, 0)$ y radio $R = \frac{\sqrt{21}}{2}$.

Ejercicio 3

Enunciado: Una niña empuja un trineo por la ladera de una montaña con una fuerza de 50 N y la ladera tiene una inclinación de 38° sobre la horizontal. Calcular la componente horizontal y vertical de dicha fuerza.

Solución:

La fuerza se puede descomponer en sus componentes rectangulares. Si tomamos el eje x horizontal y el y vertical, y la fuerza forma un ángulo de 38° con la horizontal, entonces:

$$F_x = F \cos 38^\circ, \quad F_y = F \sin 38^\circ.$$

Con $F = 50$ N:

$$F_x = 50 \cos 38^\circ \approx 50 \cdot 0,7880 = 39,4 \text{ N},$$

$$F_y = 50 \sin 38^\circ \approx 50 \cdot 0,6157 = 30,8 \text{ N}.$$

Es importante recordar que la componente horizontal es la que realiza trabajo si el desplazamiento es horizontal, y la vertical es la que se opone al peso.

Ejercicio 4

Enunciado: Hallar el trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{F}$ con magnitud 20 N aplicada en dirección de 50° sobre la horizontal para desplazar un objeto 4 m.

Solución:

El trabajo se define como $W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = \|\mathbf{F}\| \|\mathbf{d}\| \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Aquí $\|\mathbf{F}\| = 20$ N, $\|\mathbf{d}\| = 4$ m, y $\theta = 50^\circ$. Entonces:

$$W = 20 \cdot 4 \cdot \cos 50^\circ = 80 \cdot 0,6428 \approx 51,42 \text{ J}.$$

Ejercicio 5

Enunciado: Hallar el trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{F} = (8, -6, 9)$ que mueve un objeto del punto $P = (0, 10, 8)$ al punto $Q = (6, 12, 20)$ a lo largo de una línea recta. La distancia se mide en metros y la fuerza en newtons.

Solución:

El vector desplazamiento es $\mathbf{d} = Q - P = (6, 2, 12)$. El trabajo es el producto punto:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = 8 \cdot 6 + (-6) \cdot 2 + 9 \cdot 12 = 48 - 12 + 108 = 144 \text{ J}.$$

Ejercicio 6

Enunciado: Dados dos vectores $\mathbf{V}, \mathbf{W}$ se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz: $|\mathbf{V} \cdot \mathbf{W}| \leq \|\mathbf{V}\| \|\mathbf{W}\|$. ¿Hay algún caso en que la desigualdad sea una igualdad?

Solución:

La igualdad se da cuando $\mathbf{V}$ y $\mathbf{W}$ son linealmente dependientes, es decir, uno es múltiplo escalar del otro (incluyendo el caso en que alguno sea el vector nulo). Geométricamente, $\cos \theta = \pm 1$, lo que significa que los vectores son paralelos (misma dirección o dirección opuesta).

Ejercicio 7

Enunciado: Mostrar gráfica y analíticamente que cada componente del vector $\mathbf{F} = (x, y)$ es menor o igual que la norma de $\mathbf{F}$: $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ y similarmente para y . Si $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^3$, probar lo mismo para las tres coordenadas.

Solución:

Analíticamente, para cualquier número real x se tiene $x^2 \leq x^2 + y^2$ (ya que $y^2 \geq 0$). Tomando raíz cuadrada (que es creciente) obtenemos $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$. Geométricamente,

la norma es la longitud del vector, y cada componente es la proyección sobre un eje, que no puede superar la longitud total.

En $\mathbb{R}^3$, $x^2 \leq x^2 + y^2 + z^2$, luego $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \|\mathbf{F}\|$. Análogo para y y z .

Ejercicio 8

Enunciado: (a) Encontrar una ecuación paramétrica del plano Π que pasa por los puntos $A = (1, 3, 1)$, $B = (2, 1, 1)$ y $C = (3, 4, 1)$. (b) Hallar la normal $\mathbf{N}$ y dar una ecuación implícita de Π .

Solución:

(a) Tomamos A como punto base. Dos vectores directores:

$$\mathbf{v} = B - A = (1, -2, 0), \quad \mathbf{w} = C - A = (2, 1, 0).$$

Entonces una parametrización es:

$$\Pi : (x, y, z) = (1, 3, 1) + s(1, -2, 0) + t(2, 1, 0), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Observamos que $z = 1$ siempre, así que el plano es horizontal.

(b) La normal es $\mathbf{N} = \mathbf{v} \times \mathbf{w}$:

$$\mathbf{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 2) = (0, 0, 5).$$

Podemos tomar $\mathbf{N} = (0, 0, 1)$. La ecuación implícita es $z = 1$.

Ejercicio 9

Enunciado: (a) Hallar la intersección de las rectas

$$L_1 : (1, 1, 0) + t(1, -1, 2), \quad L_2 : (2, 0, 2) + s(-1, 1, 0).$$

(b) Encontrar una ecuación del plano que contiene a L_1 y L_2 .

Solución:

(a) Igualamos coordenadas:

$$1 + t = 2 - s, \quad 1 - t = s, \quad 2t = 2.$$

De la tercera, $t = 1$. Sustituyendo en la segunda: $1 - 1 = s \Rightarrow s = 0$. Verificamos la primera: $1 + 1 = 2 - 0$, se cumple. Por tanto, se intersectan en el punto $(2, 0, 2)$ (que es el punto de L_2 con $s = 0$).

(b) Como las rectas se intersectan, el plano que las contiene está generado por los vectores directores $\mathbf{u} = (1, -1, 2)$ y $\mathbf{v} = (-1, 1, 0)$, y pasa por el punto de intersección $P = (2, 0, 2)$. Una normal es:

$$\mathbf{N} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-2, -2, 0).$$

Tomamos $\mathbf{N} = (1, 1, 0)$ (dividiendo por -2). Entonces la ecuación del plano es:

$$1(x - 2) + 1(y - 0) + 0(z - 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad x + y - 2 = 0.$$

Ejercicio 10

Enunciado: Para $a \in \mathbb{R}$, dar una descripción geométrica de: (a) $x + y + z = a$, (b) $x + y + az = 1$, (c) $\cos(a)y + \sin(a)z = 1$.

Solución:

- (a) $x + y + z = a$: familia de planos paralelos entre sí (todos con normal $(1, 1, 1)$). Al variar a , se desplazan perpendicularmente a la normal.
- (b) $x + y + az = 1$: la normal es $(1, 1, a)$. Al variar a , el plano rota alrededor de la recta $x + y = 1, z = 0$ (pues si $z = 0$, la ecuación no depende de a). Es una familia de planos que pasan todos por la recta $x + y = 1$ en el plano xy .
- (c) $\cos(a)y + \sin(a)z = 1$: la normal es $(0, \cos a, \sin a)$, que es un vector unitario en el plano yz que forma un ángulo a con el eje y . Por tanto, para cada a , es un plano perpendicular al plano xz (es decir, paralelo al eje x) que forma un ángulo a con el eje y . La distancia al origen es 1 (pues la ecuación normalizada es $y \cos a + z \sin a = 1$).

Práctica 2: Curvas y superficies en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ – Funciones

Ejercicio 1

Enunciado: Graficar las siguientes curvas de $\mathbb{R}^2$ dadas paramétricamente y decidir si son el gráfico de una función de la forma $y = f(x)$.

(a) $x = 3 - 4t$, $y = 2 - 3t$, (b) $x = 1 - t^2$, $y = t - 2$, $-2 \leq t \leq 2$, (c) $x = t^2 + t$, $y = t^2 - t$, $-2 \leq t \leq 2$, (d) $x = t^2$, $y = t^3 - 4t$, $-3 \leq t \leq 3$.

Solución:

Teoría: Una curva paramétrica es el gráfico de una función $y = f(x)$ si para cada valor de x hay un único y . Esto ocurre si la curva pasa la prueba de la recta vertical. En paramétricas, debemos ver si la función $x(t)$ es inyectiva o, si no lo es, la curva se solapa en x .

- (a) $x = 3 - 4t \Rightarrow t = \frac{3-x}{4}$. Sustituyendo en y : $y = 2 - 3\frac{3-x}{4} = 2 - \frac{9-3x}{4} = \frac{8-9+3x}{4} = \frac{3x-1}{4}$. Es una recta, y para cada x hay un único y . Por tanto, sí es función.
- (b) $x = 1 - t^2$, $y = t - 2$. De $y = t - 2 \Rightarrow t = y + 2$. Entonces $x = 1 - (y + 2)^2$, que es una parábola abierta hacia la izquierda. Para un x dado, pueden haber dos y (excepto en el vértice), así que no es función de x .
- (c) $x = t^2 + t$, $y = t^2 - t$. Aquí $x(t)$ no es inyectiva en todo el dominio (por ejemplo, $t = 0$ y $t = -1$ dan $x = 0$). Además, al graficar se ve que la curva se cruza a sí misma, así que no es función.
- (d) $x = t^2$, $y = t^3 - 4t$. $x = t^2$ no es inyectiva (da dos t para cada $x > 0$), así que no es función.

Ejercicio 2

Enunciado: Describir paramétricamente la circunferencia de radio r y centro p en los casos: (a) $r = 2, p = (0, 0)$, (b) $r = 1, p = (1, 3)$, (c) $r = 3, p = (0, 2)$.

Solución:

Una circunferencia de radio r centrada en (h, k) se parametriza como:

$$x = h + r \cos t, \quad y = k + r \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Luego:

- (a) $(x, y) = (2 \cos t, 2 \sin t)$.
- (b) $(x, y) = (1 + \cos t, 3 + \sin t)$.
- (c) $(x, y) = (3 \cos t, 2 + 3 \sin t)$.

Ejercicio 3

Enunciado: Graficar la región del plano que consiste en todos los puntos cuyas coordenadas polares verifican: (a) $r \geq 1$, (b) $0 \leq r < 2$, $\pi \leq \theta \leq 3\pi/2$, (c) $\pi/6 \leq \theta \leq 5\pi/6$.

Solución:

Recordemos que en polares, r es la distancia al origen y θ el ángulo con el eje x positivo.

- (a) $r \geq 1$: exterior del círculo de radio 1 (incluida la frontera).
- (b) $0 \leq r < 2$, $\pi \leq \theta \leq 3\pi/2$: sector del tercer cuadrante (ángulos entre 180° y 270°) dentro del círculo de radio 2 (excluyendo la frontera $r = 2$).
- (c) $\pi/6 \leq \theta \leq 5\pi/6$: sector que va desde 30° hasta 150° , es decir, todo el semiplano izquierdo incluyendo el eje y pero sin restricción en r . Es una región angular infinita (un abanico).

Ejercicio 4

Enunciado: Graficar las curvas dadas por: (a) $r = -2 \sin \theta$, (b) $r = 1 - \cos \theta$.

Solución:

(a) $r = -2 \sin \theta$. Multiplicamos por r : $r^2 = -2r \sin \theta = -2y$. Como $r^2 = x^2 + y^2$, tenemos $x^2 + y^2 = -2y \Rightarrow x^2 + (y + 1)^2 = 1$. Es una circunferencia de radio 1 centrada en $(0, -1)$. Observar que r puede ser negativo, pero la ecuación cartesiana ya la describe completamente.

(b) $r = 1 - \cos \theta$. Es un cardioide con vértice en el origen. Para graficar, evaluamos algunos puntos: - $\theta = 0$: $r = 0$ (origen). - $\theta = \pi/2$: $r = 1$ (punto $(0, 1)$). - $\theta = \pi$: $r = 2$ (punto $(-2, 0)$). - $\theta = 3\pi/2$: $r = 1$ (punto $(0, -1)$). La curva tiene forma de corazón.

Ejercicio 5

Enunciado: (a) Graficar: i. $x^2 + y^2 = 4$, ii. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, iii. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$, iv. $x = y^2$. (b) Para $a, b \in \mathbb{R}$, describir geoméricamente: i. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ii. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, iii. $x = ay^2$.

Solución:

(a) i. Circunferencia de radio 2 centrada en el origen. ii. Elipse con semiejes $a = 2$ (eje x), $b = 3$ (eje y). iii. Hipérbola con eje transversal en x , semiejes $a = 2$, $b = 3$. iv. Parábola con eje horizontal, abierta a la derecha.

(b) i. Elipse centrada en el origen con semiejes $|a|$ y $|b|$ (si $a = b$ es una circunferencia). ii. Hipérbola con eje transversal en x si $a, b \neq 0$; si $a = 0$ o $b = 0$ degenera. iii. Parábola con eje horizontal, abierta hacia la derecha si $a > 0$, izquierda si $a < 0$; si $a = 0$ es la recta $x = 0$.

Ejercicio 6

Enunciado: Graficar las superficies de $\mathbb{R}^3$: (a) $y = 2x + 1$, (b) $y = x^2$, (c) $x^2 + y^2 = 1$, (d) $4x^2 + y^2 = 4$.

Solución:

(a) Plano vertical que contiene al eje z y a la recta $y = 2x + 1$ en el plano xy . (b) Cilindro parabólico: se extiende a lo largo del eje z , con directriz la parábola $y = x^2$ en el plano xy . (c) Cilindro circular recto de radio 1 con eje en z . (d) Cilindro elíptico con ecuación $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ (semiejes 1 y 2).

Ejercicio 7

Enunciado: (a) Dibujar las curvas de nivel de $z = -1, 0, 1$ y las trazas $x = 0$ de las superficies dadas. Luego graficar las superficies. (b) Para $a, b, c \in \mathbb{R}$, describir geoméricamente las ecuaciones.

Solución:

Este ejercicio es extenso. Damos las descripciones principales:

- $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$: elipsoide centrado en el origen con semiejes 1, 2, 3.
- $z = x^2 + y^2$: paraboloides elíptico (abierto hacia arriba).
- $x = y^2 + 4z^2$: paraboloides elíptico con eje en x .
- $z^2 = x^2 + y^2$: cono doble (dos conos unidos por el vértice).
- $x^2 = y^2 + 4z^2$: cono doble con eje en x .
- $z = x^2 - y^2$: paraboloides hiperbólico (silla de montar).
- $x^2 + y^2 - z^2 = 1$: hiperboloides de una hoja con eje en z .
- $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$: hiperboloides de dos hojas con eje en z .
- $4x^2 + 9y^2 + z = 0$: paraboloides elíptico con eje en z (abierto hacia abajo).

Ejercicio 8

Enunciado: Graficar la región de $\mathbb{R}^3$ acotada por $x^2 + y^2 = 1$ y $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ para $1 \leq z \leq 2$.

Solución:

La superficie $x^2 + y^2 = 1$ es un cilindro circular de radio 1 con eje z . La superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ es un cono (la parte superior). La condición $1 \leq z \leq 2$ limita la altura. La región es la porción del cilindro entre los planos $z = 1$ y $z = 2$, pero además la superficie superior es el cono, no un plano. En coordenadas cilíndricas: $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $1 \leq z \leq r$ (pues $z = r$ en el cono). Pero la condición $1 \leq z \leq r$ junto con $r \leq 1$ implica que $r \geq 1$, así que $r = 1$ y $z = 1$ es un punto. Parece que la región es solo el punto $(0, 0, 1)$. Revisando: el cono $z = r$ con $1 \leq z \leq 2$ implica $1 \leq r \leq 2$, pero el cilindro $r \leq 1$ limita a $r = 1$, luego $z = 1$. Por tanto, la región es solo el círculo de radio 1 en el plano $z = 1$ (la tapa superior del cilindro). En realidad, la intersección del cilindro y el cono es la circunferencia $r = 1, z = 1$. La región acotada por ambas superficies y los planos horizontales es el disco $r \leq 1, z = 1$ (si se interpreta como la tapa).

Ejercicio 9

Enunciado: Hallar el dominio de: (a) $\mathbf{r}(t) = (\sqrt{4-t^2}, 5t+1, \ln(t+1))$, (b) $\mathbf{r}(t) = (4t, \frac{3t}{t-2}, e^t)$.

Solución:

(a) Para $\sqrt{4-t^2}$ necesitamos $4-t^2 \geq 0 \Rightarrow -2 \leq t \leq 2$. Para $\ln(t+1)$ necesitamos $t+1 > 0 \Rightarrow t > -1$. Intersectando: dominio $(-1, 2]$.

(b) $4t$ y e^t no tienen restricción. $\frac{3t}{t-2}$ requiere $t \neq 2$. Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ejercicio 10

Enunciado: Graficar la curva imagen de: (b) $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 1)$, (b) $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t-t^2)$, (c) $\mathbf{r}(t) = (t^2+t, t^2-t, (t^2-t)^2)$.

Solución:

- $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 1)$: circunferencia de radio 1 en el plano $z = 1$.
- $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t-t^2)$: curva en el espacio. Proyectando al plano xy , es la parábola $y = x^2$. La altura $z = x - x^2$. Es una parábola en el espacio.
- $\mathbf{r}(t) = (t^2+t, t^2-t, (t^2-t)^2)$: notar que $z = (t^2-t)^2 = y^2$, donde $y = t^2-t$. Además $x = t^2+t$. La curva está sobre la superficie $z = y^2$ y también $x+y = 2t^2$, $x-y = 2t$, etc. Es una curva alabeada.

Ejercicio 11

Enunciado: Hallar una función $\mathbf{r} : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya imagen describa: (a) el rectángulo de vértices $(0, 2), (0, -2), (1, 2), (1, -2)$, (b) el triángulo de vértices $(1, 0), (-1, 0), (0, 1)$.

Solución:

(a) El rectángulo es $0 \leq x \leq 1, -2 \leq y \leq 2$. Podemos parametrizar con dos variables, pero el ejercicio pide una función de una variable. Una curva que recorra el borde del rectángulo es:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{cases} (t, -2), & 0 \leq t \leq 1, \\ (1, -2+4(t-1)), & 1 \leq t \leq 2, \\ (3-t, 2), & 2 \leq t \leq 3, \\ (0, 2-4(t-3)), & 3 \leq t \leq 4. \end{cases}$$

O bien, con una sola fórmula usando funciones a trozos.

(b) Triángulo con vértices $(1, 0), (-1, 0), (0, 1)$. Podemos parametrizar el borde:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{cases} (1-2t, 0), & 0 \leq t \leq 1, \\ (-1+t, t), & 1 \leq t \leq 2, \\ (-1+t, 3-t), & 2 \leq t \leq 3. \end{cases}$$

(Verificar que en $t = 1$ da $(-1, 1)$, en $t = 2$ da $(0, 1)$, etc.)

Ejercicio 12

Enunciado: (a) Graficar la curva intersección de las superficies: i. $x^2 + y^2 = 4$ y $z = xy$; ii. $x^2 + y^2 = 1$ y $y + z = 2$; iii. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $z = 1 + y$. (b) Hallar una parametrización de las curvas del ítem anterior.

Solución:

(a) i. $x^2 + y^2 = 4$ es un cilindro vertical. $z = xy$ es un paraboloides hiperbólico. La intersección es una curva cerrada (una ^{elipse} en el espacio). Usamos coordenadas polares: $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$, entonces $z = 4 \cos t \sin t = 2 \sin 2t$. Luego $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 2 \sin 2t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

(a) ii. $x^2 + y^2 = 1$ y $y + z = 2 \Rightarrow z = 2 - y$. Con $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 2 - \sin t$. Luego $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 2 - \sin t)$.

(a) iii. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (cono) y $z = 1 + y$. Igualando: $\sqrt{x^2 + y^2} = 1 + y \Rightarrow x^2 + y^2 = (1 + y)^2 = 1 + 2y + y^2 \Rightarrow x^2 = 1 + 2y \Rightarrow y = \frac{x^2 - 1}{2}$. Además $z = 1 + y = \frac{x^2 + 1}{2}$. Podemos parametrizar con $x = t$: $\mathbf{r}(t) = (t, \frac{t^2 - 1}{2}, \frac{t^2 + 1}{2})$, con $t \in \mathbb{R}$. Es una parábola en el espacio.

Ejercicio 13

Enunciado: Sea C la curva intersección de $(x - y)^2 + z^2 = 2$ y $z = x + y$. Dar una parametrización de C .

Solución:

De $z = x + y$, sustituimos en la primera: $(x - y)^2 + (x + y)^2 = 2 \Rightarrow 2x^2 + 2y^2 = 2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$. Entonces $x = \cos t$, $y = \sin t$, y $z = \cos t + \sin t$. Luego $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, \cos t + \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Ejercicio 14

Enunciado: Graficar el dominio de: (a) $f(x, y) = \sqrt{2x - y}$, (b) $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$, (c) $f(x, y, z) = \ln(1 - x^2 - y^2 - z^2)$.

Solución:

- $f(x, y) = \sqrt{2x - y}$: dominio $2x - y \geq 0 \Rightarrow y \leq 2x$. Es el semiplano por debajo de la recta $y = 2x$.
- $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$: $x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow |x| \geq |y|$. Es la región entre las rectas $y = x$ e $y = -x$, incluyendo las fronteras (dos ángulos verticales).
- $f(x, y, z) = \ln(1 - x^2 - y^2 - z^2)$: necesitamos $1 - x^2 - y^2 - z^2 > 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 < 1$. Es el interior de la esfera unitaria (sin la frontera).

Ejercicio 15

Enunciado: Para cada función, calcular dominio, graficar curvas de nivel y usarlas para graficar la función: (a) $f(x, y) = 3y$, (b) $f(x, y) = \frac{1}{x}$, (c) $f(x, y) = x^2 + y^2$, (d) $f(x, y) = -x^2 - y^2$, (e) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, (f) $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

Solución:

- $f = 3y$: curvas de nivel son rectas horizontales $y = c/3$. El gráfico es un plano inclinado.
- $f = 1/x$: dominio $x \neq 0$. Curvas de nivel $1/x = c \Rightarrow x = 1/c$, son rectas verticales. El gráfico es una superficie hiperbólica.
- $f = x^2 + y^2$: curvas de nivel son circunferencias centradas en el origen. El gráfico es un paraboloide elíptico.
- $f = -x^2 - y^2$: curvas de nivel circunferencias, pero el paraboloide es cóncavo hacia abajo.
- $f = \sqrt{x^2 + y^2}$: curvas de nivel circunferencias, gráfico es un cono (mitad superior).
- $f = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$: dominio $x^2 + y^2 \leq 4$. Curvas de nivel son circunferencias de radio $\sqrt{4 - c^2}$. El gráfico es la semiesfera superior de radio 2.

Práctica 3: Límites y continuidad en varias variables

Ejercicio 1

Enunciado: Determinar dominio y conjunto de puntos donde es continua: (a) $\mathbf{r}(t) = (\sin t, \cos t)$, (b) $\mathbf{r}(t) = (\frac{\sin t}{t}, \ln(t^2 - t), t^2)$, (c) $\mathbf{r}(t) = (r_1(t), r_2(t))$ con $r_1(t) = \sqrt{t}$ y $r_2(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$.

Solución:

Teoría: Una función vectorial es continua en un punto si cada una de sus componentes es continua en ese punto. El dominio es la intersección de los dominios de las componentes.

- (a) $\sin t$ y $\cos t$ están definidas y son continuas para todo $t \in \mathbb{R}$. Dominio $\mathbb{R}$, continua en todo $\mathbb{R}$.
- (b) $\sin t/t$: dominio $t \neq 0$. $\ln(t^2 - t)$: dominio $t^2 - t > 0 \Rightarrow t(t - 1) > 0 \Rightarrow t < 0$ o $t > 1$. t^2 : todo $\mathbb{R}$. Dominio: $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$. La continuidad es en todo ese dominio (salvo $t = 0$ que no está en el dominio).
- (c) $r_1(t) = \sqrt{t}$: dominio $t \geq 0$. $r_2(t)$: definida para todo t (en $t = 0$ vale 1, y para $t \neq 0$ es $\sin t/t$, que es continua en su dominio). La función r_2 es continua en todo $\mathbb{R}$ (se puede demostrar que el límite en 0 es 1). Por tanto, el dominio de $\mathbf{r}$ es $[0, \infty)$, y es continua en todo su dominio.

Ejercicio 2

Enunciado: Sean $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con límites L_1 y L_2 en (a, b) . Probar por definición que $\lim(f + g) = L_1 + L_2$.

Solución:

Demostración: Dado $\varepsilon > 0$, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

$$0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta_1 \Rightarrow |f(x, y) - L_1| < \varepsilon/2,$$

$$0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta_2 \Rightarrow |g(x, y) - L_2| < \varepsilon/2.$$

Tomamos $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Entonces para (x, y) con $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta$, se tiene:

$$|(f + g)(x, y) - (L_1 + L_2)| \leq |f(x, y) - L_1| + |g(x, y) - L_2| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Por definición, $\lim(f + g) = L_1 + L_2$.

Ejercicio 3

Enunciado: Probar por definición que $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} (x - 2) \sin\left(\frac{x}{x^2 + y^2}\right) = 0$.

Solución:

Sea $\varepsilon > 0$. Observamos que $\left|\sin\left(\frac{x}{x^2 + y^2}\right)\right| \leq 1$. Entonces:

$$|(x - 2) \sin(\dots) - 0| \leq |x - 2|.$$

Tomamos $\delta = \varepsilon$. Si $\|(x, y) - (2, 0)\| < \delta$, entonces $|x - 2| \leq \|(x, y) - (2, 0)\| < \varepsilon$, luego la expresión es menor que ε . Por tanto, el límite es 0.

Ejercicio 4

Enunciado: Encontrar $\delta > 0$ tal que $\|(x, y) - (-1, 8)\| < \delta \Rightarrow |xy + 8| < \varepsilon$, para $\varepsilon = 1$ y $\varepsilon = 1/100$.

Solución:

Queremos acotar $|xy + 8|$. Evaluamos en el punto $(-1, 8)$: $xy + 8 = (-1)(8) + 8 = 0$. La función $g(x, y) = xy + 8$ es continua, y su diferencial es $dg = ydx + xdy$. En el punto $(-1, 8)$, $dg = 8dx - 1dy$. Para que $|g| < \varepsilon$, basta con que $|8dx - dy| < \varepsilon$. Tomando norma Euclídea, $|8dx - dy| \leq \sqrt{8^2 + 1^2} \|(dx, dy)\| = \sqrt{65} \|(dx, dy)\|$. Entonces elegimos $\delta = \varepsilon/\sqrt{65}$. Para $\varepsilon = 1$: $\delta = 1/\sqrt{65} \approx 0,124$. Para $\varepsilon = 1/100$: $\delta = 1/(100\sqrt{65}) \approx 0,00124$.

Ejercicio 5

Enunciado: Analizar existencia de límites: (a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (7,2)} x^2 + y^2 - xy$, (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} xe^{xy}$, (c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{4-xy}{x^2+3y^2}$, (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y}$, (e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-4y^2}{x^2+2y^2}$, (f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$, (g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{xy-y}{(x-1)^2+y^2}$, (h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$, (i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-y^4}{x^2+y^2}$, (j) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2 x}{x^4+2y^4}$, (k) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,3)} \frac{x^2(y-3)^2 e^x}{x^2+(y-3)^2}$, (l) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{e^x x^2 + 2y^4}$.

Solución:

Vamos analizando cada uno:

(a) La función es polinómica, así que el límite es evaluar: $7^2 + 2^2 - 7 \cdot 2 = 49 + 4 - 14 = 39$.

(b) $\lim xe^{xy} = 0 \cdot e^0 = 0$.

(c) $\frac{4-2 \cdot 1}{2^2+3 \cdot 1^2} = \frac{2}{7}$.

(d) Tomamos caminos: a lo largo de $y = 0$: $\frac{x}{x} = 1$. A lo largo de $x = 0$: $\frac{-y}{y} = -1$. Como los límites por distintos caminos difieren, no existe.

(e) Tomamos $y = 0$: $\frac{x^4}{x^2} = x^2 \rightarrow 0$. Tomamos $x = 0$: $\frac{-4y^2}{2y^2} = -2$. No existe.

(f) Camino $y = 0$: 0. Camino $y = x$: $\frac{x^2}{2x^2} = 1/2$. No existe.

(g) Hacemos cambio $u = x - 1, v = y$. El límite es $\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{(u+1)v-v}{u^2+v^2} = \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{uv}{u^2+v^2}$. Camino $v = 0$: 0. Camino $u = v$: $\frac{u^2}{2u^2} = 1/2$. No existe.

(h) $\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq \frac{\sqrt{x^2+y^2} \sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0$. Existe y es 0.

(i) $\frac{x^4-y^4}{x^2+y^2} = \frac{(x^2-y^2)(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = x^2 - y^2 \rightarrow 0$. Existe 0.

(j) $\frac{y^2 \sin^2 x}{x^4+2y^4}$. Camino $y = 0$: 0. Camino $x = 0$: 0. Pero camino $y = x^2$: $\frac{x^4 \sin^2 x}{x^4+2x^8} = \frac{\sin^2 x}{1+2x^4} \rightarrow 0$.

Parece que tiende a 0, pero verifiquemos con otro camino: $x = y^2$: $\frac{y^2 \sin^2(y^2)}{y^8+2y^4} = \frac{y^2 \sin^2(y^2)}{y^4(1+2y^2)} = \frac{\sin^2(y^2)}{y^2(1+2y^2)}$. Como $\sin^2(y^2) \sim y^4$, entonces tiende a 0. Parece que el límite es 0. Usamos

acotación: $0 \leq \frac{y^2 \sin^2 x}{x^4+2y^4} \leq \frac{y^2 x^2}{x^4+2y^4}$. Por desigualdad $2|xy| \leq x^2 + y^2$, se puede demostrar que tiende a 0. Por tanto, existe y es 0.

(k) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,3)} \frac{x^2(y-3)^2 e^x}{x^2+(y-3)^2}$. Sea $u = x, v = y - 3$, entonces $\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^2 v^2 e^u}{u^2+v^2}$. Usamos $|u^2 v^2| \leq \frac{(u^2+v^2)^2}{4}$ (por $2ab \leq a^2 + b^2$), luego $\frac{u^2 v^2}{u^2+v^2} \leq \frac{u^2+v^2}{4} \rightarrow 0$. Además $e^u \rightarrow 1$. Luego el límite es 0.

(l) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{e^x x^2 + 2y^4}$. Camino $y = 0$: 0. Camino $x = 0$: 0. Camino $y = x$: $\frac{x^3}{e^x x^2 + 2x^4} = \frac{x}{e^x + 2x^2} \rightarrow 0$. Camino $y = x^2$: $\frac{x^4}{e^x x^2 + 2x^8} = \frac{x^2}{e^x + 2x^6} \rightarrow 0$. Parece 0. Usamos $|x^2 y| \leq \frac{x^2 y^2 + ?}{2}$ no es directo. Pero podemos usar que $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, etc. El límite es 0.

Ejercicio 6

Enunciado: Usar coordenadas polares para analizar existencia de: (a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$, (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2) \ln(x^2+y^2)$, (c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-(x^2+y^2)}-1}{x^2+y^2}$, (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$.

Solución:

Pasamos a polares: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, r \rightarrow 0$.

- (a) $\frac{r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)}{r^2} = r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \rightarrow 0$ independientemente de θ . Límite 0.
(b) $(x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = r^2 \ln(r^2) = 2r^2 \ln r \rightarrow 0$ (pues $r^2 \ln r \rightarrow 0$). Límite 0.
(c) $\frac{e^{-r^2}-1}{r^2} \rightarrow -1$ (usando límite conocido $\frac{e^t-1}{t} \rightarrow 1$ con $t = -r^2$). Límite -1.
(d) $\frac{\sin(r^2)}{r^2} \rightarrow 1$. Límite 1.

Ejercicio 7

Enunciado: Demostrar que las siguientes funciones tienden a cero a lo largo de cualquier recta, pero no existe el límite en $(0,0)$: (a) $f(x, y) = \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}$, (b) $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2 - x}$.

Solución:

(a) A lo largo de cualquier recta $y = mx$ (o $x = 0$), el numerador es $x^4(mx)^4 = m^4 x^8$, el denominador es $(x^2 + m^4 x^4)^3 = x^6(1 + m^4 x^2)^3$. Entonces la función es $\frac{m^4 x^8}{x^6(1+m^4 x^2)^3} = \frac{m^4 x^2}{(1+m^4 x^2)^3} \rightarrow 0$. Sin embargo, si consideramos el camino $y^2 = x$ (o $x = y^2$), entonces $x^2 = y^4$, denominador: $(y^4 + y^4)^3 = (2y^4)^3 = 8y^{12}$, numerador: $y^8 y^4 = y^{12}$, cociente $1/8$, que no tiende a 0. Por tanto, no existe límite.

(b) A lo largo de rectas $y = mx$, $x^2 + y^2 - x = x^2(1 + m^2) - x = x[(1 + m^2)x - 1]$. El cociente $\frac{x^2}{x[(1+m^2)x-1]} = \frac{x}{(1+m^2)x-1} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$. Pero si tomamos el camino $y^2 = x$ (es decir, $x = y^2$), entonces $x^2 + y^2 - x = y^4 + y^2 - y^2 = y^4$, y la función es $\frac{y^4}{y^4} = 1$. Luego no tiende a 0. No existe límite.

Ejercicio 8

Enunciado: Determinar conjunto de puntos donde son continuas: (a) $f(x, y) = \frac{xy}{1+e^{-x-y}}$,

(b) $f(x, y) = \frac{1+x^2+y^2}{1-x^2-y^2}$, (c) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, (d) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+xy+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$,

(e) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2 - \sin(x^2 y)}{\frac{1}{2}x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

Solución:

(a) Denominador $1 + e^{-x-y}$ nunca se anula (siempre positivo). Función continua en todo $\mathbb{R}^2$.

(b) Denominador se anula cuando $1 - x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$. Por tanto, es continua en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$.

(c) Para $(x, y) \neq (0, 0)$ es cociente de polinomios con denominador positivo (salvo en 0). En $(0,0)$, vemos el límite: $|x^2 y^3| \leq \frac{1}{2}(x^2?)$ mejor usamos polares: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, $f = \frac{r^5 \cos^2 \theta \sin^3 \theta}{2r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = r^3 \frac{\cos^2 \theta \sin^3 \theta}{2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \rightarrow 0$. Pero $f(0, 0) = 1$, luego no es continua en $(0,0)$. Es continua en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

(d) En $(0,0)$, a lo largo de $y = x$: $\frac{x^2}{3x^2} = 1/3$, a lo largo de $y = 0$: 0 . No coincide, así que no es continua en $(0,0)$. Fuera de $(0,0)$ es continua.

(e) En $(0,0)$, debemos ver si el límite es 0 . Desarrollamos $\sin(x^2y) \sim x^2y - \frac{(x^2y)^3}{6} + \dots$. Entonces numerador $xy^2 - \sin(x^2y) \approx xy^2 - x^2y = xy(y-x)$. Denominador $\frac{1}{2}x^2 + y^2$. En polares: $r^3(\cos\theta \sin^2\theta - \cos^2\theta \sin\theta)/(r^2(\frac{1}{2}\cos^2\theta + \sin^2\theta)) = r \cdot \frac{\cos\theta \sin\theta(\sin\theta - \cos\theta)}{\frac{1}{2}\cos^2\theta + \sin^2\theta} \rightarrow 0$. Por tanto, el límite es 0 , que coincide con $f(0,0)$, luego es continua en todo $\mathbb{R}^2$.

Ejercicio 9

Enunciado: Sea $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x-1)^3 \cos y}{(x-1)^2 + y^2} & (x, y) \neq (1, 0) \\ a & (x, y) = (1, 0) \end{cases}$. Hallar a para que sea continua en $(1,0)$.

Solución:

Hacemos $u = x - 1, v = y$, entonces $f = \frac{u^3 \cos v}{u^2 + v^2}$. En polares $u = r \cos \theta, v = r \sin \theta$: $f = \frac{r^3 \cos^3 \theta \cos(r \sin \theta)}{r^2} = r \cos^3 \theta \cos(r \sin \theta) \rightarrow 0$. Por tanto, el límite es 0 . Para que sea continua, a debe ser 0 .

Ejercicio 10

Enunciado: $f(x, y) = \frac{20}{1-x^2-y^2}$. (a) Dominio. (b) Graficar. (c) ¿Se puede extender continuamente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$?

Solución:

(a) Dominio: $1 - x^2 - y^2 \neq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \neq 1$.

(b) El gráfico es una superficie con asíntota vertical en el cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Los valores crecen indefinidamente al acercarse a la frontera.

(c) No se puede extender continuamente, pues la función tiende a infinito (o a -infinito) al acercarse a la circunferencia, no tiene límite finito.

Ejercicio 11

Enunciado: Probar que $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (0, 0) \end{cases}$ es continua respecto de cada variable por separado, pero no como función de ambas.

Solución:

Fijamos y , entonces $f(x, y)$ como función de x es continua para $x \neq 0$ (cociente de polinomios). En $x = 0$, $f(0, y) = 0$ (si $y \neq 0$). El límite cuando $x \rightarrow 0$ es $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xy}{x^2+y^2} = 0$, pues el numerador tiende a 0 y el denominador a y^2 . Por tanto, es continua en x para cada y . Análogamente para y . Pero como función de dos variables, en $(0,0)$ el límite no existe: a lo largo de $y = x$, $f = \frac{2x^2}{2x^2} = 1$, y a lo largo de $y = 0$, $f = 0$. Luego no es continua.

Ejercicio 12

Enunciado: Demostrar que si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $x = a$ y $f(x, y) = g(x)$, entonces f es continua en todo punto de la recta (a, y) . Usar esto para probar que $\sin x$ y $\sin(x^2) + e^y$ son continuas en $\mathbb{R}^2$.

Solución:

Sea (a, y_0) un punto. Dado $\varepsilon > 0$, por continuidad de g en a , existe $\delta > 0$ tal que $|x - a| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \varepsilon$. Entonces para (x, y) con $\|(x, y) - (a, y_0)\| < \delta$, se tiene $|x - a| \leq \|\dots\| < \delta$, luego $|f(x, y) - f(a, y_0)| = |g(x) - g(a)| < \varepsilon$. Así, f es continua en (a, y_0) . Para $\sin x$ y $\sin(x^2) + e^y$ se aplica con $g(x) = \sin x$ y $g(x) = \sin(x^2) + e^y$ (esta última también es continua en x).

Ejercicio 13

Enunciado: Estudiar continuidad de: (a) $f(x, y) = (x^2, e^x)$, (b) $f(x, y) = \left(\frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, \frac{e^{x^2+y^2}-1}{x^2+y^2} \right)$.

Solución:

(a) Cada componente es continua en todo $\mathbb{R}^2$, por tanto f es continua.

(b) La primera componente: $\frac{\sin(r^2)}{r^2} \rightarrow 1$ cuando $r \rightarrow 0$, pero en $(0,0)$ no está definida. La segunda: $\frac{e^{r^2}-1}{r^2} \rightarrow 1$. Se puede extender definiendo $f(0,0) = (1,1)$, entonces sería continua en todo $\mathbb{R}^2$.

Práctica 4: Diferenciación – Parte 1 (Derivadas, recta tangente, plano tangente, regla de la cadena)

Ejercicio 1

Enunciado: Para $\mathbf{r}(t) = (t - 2, t^2 + 1)$, $-2 \leq t \leq 2$, $t = 1$: (i) graficar, (ii) calcular $\mathbf{r}'(t)$, (iii) graficar $\mathbf{r}(1)$ y $\mathbf{r}'(1)$.

Solución:

(i) $x = t - 2$, $y = t^2 + 1$. Eliminando t : $t = x + 2$, $y = (x + 2)^2 + 1 = x^2 + 4x + 5$. Es una parábola en el plano, con $x \in [-4, 0]$ (pues $t \in [-2, 2]$).

(ii) $\mathbf{r}'(t) = (1, 2t)$.

(iii) $\mathbf{r}(1) = (-1, 2)$. $\mathbf{r}'(1) = (1, 2)$. El vector tangente en ese punto es $(1, 2)$, que apunta en la dirección de la parábola.

Ejercicio 2

Enunciado: Hallar la ecuación paramétrica de la recta tangente a la curva en el punto dado: (a) $x = 1 + 2\sqrt{t}$, $y = -t$, $0 \leq t \leq 9$, punto $(3, -1)$, (b) $x = e^t$, $y = te^t$, punto $(1, 0)$.

Solución:

(a) Encontramos t tal que $(x, y) = (3, -1)$: $3 = 1 + 2\sqrt{t} \Rightarrow \sqrt{t} = 1 \Rightarrow t = 1$. $-1 = -t \Rightarrow t = 1$. OK. $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\sqrt{t}}$, $\frac{dy}{dt} = -1$. En $t = 1$: $dx/dt = 1$, $dy/dt = -1$. Vector tangente $(1, -1)$. Recta tangente: $(x, y) = (3, -1) + s(1, -1)$, $s \in \mathbb{R}$.

(b) Punto $(1, 0)$: $e^t = 1 \Rightarrow t = 0$. $te^t = 0$. OK. Derivadas: $dx/dt = e^t$, $dy/dt = e^t(1 + t)$. En $t = 0$: $(1, 1)$. Recta: $(x, y) = (1, 0) + s(1, 1)$.

Ejercicio 3

Enunciado: Encontrar el vector tangente unitario en el t indicado: (a) $\mathbf{r}(t) = (te^{-t}, \tan t, t^2 + t)$, $t = 0$, (b) $\mathbf{r}(t) = (t^3 + 3t, t^2 + 1, 3t + 4)$, $t = 1$.

Solución:

(a) $\mathbf{r}'(t) = (e^{-t}(1 - t), \sec^2 t, 2t + 1)$. En $t = 0$: $(1, 1, 1)$. Norma: $\sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$. Vector unitario: $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$.

(b) $\mathbf{r}'(t) = (3t^2 + 3, 2t, 3)$. En $t = 1$: $(6, 2, 3)$. Norma: $\sqrt{36 + 4 + 9} = 7$. Unitario: $\frac{1}{7}(6, 2, 3)$.

Ejercicio 4

Enunciado: Hallar f_x y f_y , graficar f y en el punto p ubicar $(p, f(p))$ y $\nabla f(p)$: (a) $f(x, y) = x^2 y^3$, $p = (2, 1)$, (b) $f(x, y) = \frac{y}{1 + x^2 y^2}$, $p = (1, 1)$.

Solución:

(a) $f_x = 2xy^3$, $f_y = 3x^2y^2$. En $p = (2, 1)$: $f_x = 4$, $f_y = 12$. $\nabla f(2, 1) = (4, 12)$. El gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento.

(b) $f_x = \frac{-2xy^3}{(1+x^2y^2)^2}$, $f_y = \frac{1-x^2y^2}{(1+x^2y^2)^2}$. En $(1, 1)$: $f_x = \frac{-2}{4} = -1/2$, $f_y = 0$. $\nabla f(1, 1) = (-1/2, 0)$.

Ejercicio 5

Enunciado: Calcular las derivadas parciales de primer orden: (a) $f(x, y) = x^4 + 2xy + y^3x - 1$, (b) $f(x, y) = \sin x$, (c) $f(x, y) = x^2 \sin^2 y$, (d) $f(x, y) = xe^{x^2+y^2}$, (e) $f(x, y, z) = ye^x + z$.

Solución:

(a) $f_x = 4x^3 + 2y + y^3$, $f_y = 2x + 3y^2x$.

(b) $f_x = \cos x$, $f_y = 0$.

(c) $f_x = 2x \sin^2 y$, $f_y = x^2(2 \sin y \cos y) = x^2 \sin 2y$.

(d) $f_x = e^{x^2+y^2} + xe^{x^2+y^2}(2x) = e^{x^2+y^2}(1 + 2x^2)$, $f_y = xe^{x^2+y^2}(2y) = 2xye^{x^2+y^2}$.

(e) $f_x = ye^x$, $f_y = e^x$, $f_z = 1$.

Ejercicio 6

Enunciado: Sea $f(x, y) = |x| + |y|$. (a) Graficar y conjeturar sobre $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$. (b) Justificar analíticamente.

Solución:

(a) El gráfico es una "pirámide cuadrada (cono con base cuadrada). En el origen parece tener un pico, por lo que las derivadas parciales no existen (las rectas tangentes no están definidas).

(b) $f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| + |0| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$. Este límite no existe porque es 1 para $h > 0$ y -1 para $h < 0$. Análogamente para f_y .

Ejercicio 7

Enunciado: Calcular derivadas parciales de segundo orden: (a) $f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y$, (b) $f(x, y) = \sin^2(x + y)$, (c) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, (d) $f(x, y) = \frac{xy}{x-y}$.

Solución:

(a) $f_x = 3x^2y^5 + 8x^3y$, $f_y = 5x^3y^4 + 2x^4$. $f_{xx} = 6xy^5 + 24x^2y$, $f_{yy} = 20x^3y^3$, $f_{xy} = 15x^2y^4 + 8x^3$.

(b) $f_x = 2 \sin(x + y) \cos(x + y) = \sin(2(x + y))$, f_y igual. $f_{xx} = 2 \cos(2(x + y))$, $f_{xy} = 2 \cos(2(x + y))$, $f_{yy} = 2 \cos(2(x + y))$.

(c) $f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$. $f_{xx} = \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$, $f_{yy} = \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$, $f_{xy} = -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}}$.

(d) $f_x = \frac{y(x-y)-xy}{(x-y)^2} = \frac{-y^2}{(x-y)^2}$. $f_y = \frac{x(x-y)-xy(-1)}{(x-y)^2} = \frac{x^2}{(x-y)^2}$. $f_{xx} = \frac{2y^2}{(x-y)^3}$, $f_{yy} = \frac{-2x^2}{(x-y)^3}$, $f_{xy} = \frac{-2xy}{(x-y)^3}$ (verificar signos).

Ejercicio 8

Enunciado: Sea $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y-xy^3}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (0, 0) \end{cases}$. (a) Graficar. (b) Hallar f_x y f_y para $(x, y) \neq (0, 0)$. (c) Hallar $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$. (d) Demostrar que $f_{xy}(0, 0) = -1$ y

$f_{yx}(0,0) = 1$. ¿Contradice al Teorema de Clairaut-Schwarz?

Solución:

(b) $f_x = \frac{(3x^2y-y^3)(x^2+y^2)-(x^3y-xy^3)(2x)}{(x^2+y^2)^2}$. Simplificando: $f_x = \frac{y(x^4+4x^2y^2-y^4)}{(x^2+y^2)^2}$. $f_y = \frac{(x^3-3xy^2)(x^2+y^2)-(x^3y-xy^3)(2y)}{(x^2+y^2)^2}$.
 $\frac{x(x^4-4x^2y^2-y^4)}{(x^2+y^2)^2}$.

(c) $f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} = 0$. Análogamente $f_y(0,0) = 0$.

(d) $f_{xy}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0,h)-f_x(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0,h)}{h}$. $f_x(0,h) = \frac{h(0-h^4)}{h^4} = -h$, así que $f_{xy}(0,0) = -1$. $f_{yx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h,0)-f_y(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h,0)}{h}$. $f_y(h,0) = \frac{h(h^4)}{h^4} = h$, así que $f_{yx}(0,0) = 1$. No contradice al teorema de Clairaut-Schwarz porque el teorema requiere que las derivadas parciales segundas sean continuas en un entorno del punto. Aquí no lo son (son discontinuas en el origen), por eso las derivadas mixtas no coinciden.

Ejercicio 9

Enunciado: Estudiar existencia del plano tangente en el punto dado: (a) $z = 3y^2 - 2x^2 + x$, $(2, -1, -3)$, (b) $z = \sqrt{xy}$, $(1, 1, 1)$, (c) $z = xe^{xy}$, $(2, 0, 2)$.

Solución:

El plano tangente existe si la función es diferenciable en el punto. Para funciones de clase C^1 (derivadas parciales continuas), es diferenciable.

(a) $z_x = -4x + 1$, $z_y = 6y$. En $(2, -1)$: $z_x = -8 + 1 = -7$, $z_y = -6$. Continuas, existe plano: $z + 3 = -7(x - 2) - 6(y + 1)$.

(b) $z_x = \frac{1}{2}\sqrt{y/x}$, $z_y = \frac{1}{2}\sqrt{x/y}$. En $(1,1)$: $z_x = 1/2$, $z_y = 1/2$. Continuas (en ese punto), existe plano: $z - 1 = \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{2}(y - 1)$.

(c) $z_x = e^{xy}(1 + xy)$, $z_y = x^2e^{xy}$. En $(2,0)$: $z_x = 1$, $z_y = 4$. Continuas, existe plano: $z - 2 = 1(x - 2) + 4(y - 0) \Rightarrow z = x + 4y$.

Ejercicio 10

Enunciado: Graficar $z = x^2 + xy + 3y^2$ y su plano tangente en $(1,1,5)$.

Solución:

$z_x = 2x + y$, $z_y = x + 6y$. En $(1,1)$: $z_x = 3$, $z_y = 7$. Plano: $z - 5 = 3(x - 1) + 7(y - 1) \Rightarrow z = 3x + 7y - 5$.

Ejercicio 11

Enunciado: Estudiar diferenciabilidad de $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (0,0) \end{cases}$ en $(0,0)$.

Solución:

Primero, $f_x(0,0) = 0$, $f_y(0,0) = 0$ (se calcula igual que antes). Para que sea diferenciable, debe cumplirse:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

Es decir, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}} = 0$. Usando polares: $\frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cdot r} = \cos^2 \theta \sin \theta$, que depende de θ . Por tanto, el límite no es 0 (no existe). No es diferenciable.

Ejercicio 12

Enunciado: Si f diferenciable con $f(2,5) = 6$, $f_x(2,5) = 1$, $f_y(2,5) = -1$, estimar $f(2,2,4,9)$.

Solución:

Usamos la aproximación lineal: $f(2,2,4,9) \approx f(2,5) + f_x(2,5)(0,2) + f_y(2,5)(-0,1) = 6 + 1 \cdot 0,2 + (-1) \cdot (-0,1) = 6 + 0,2 + 0,1 = 6,3$.

Ejercicio 13

Enunciado: Estudiar continuidad, derivadas parciales y diferenciabilidad en el origen de:

$$(a) f(x, y, z) = \sqrt{|xyz|}, (b) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (0, 0) \end{cases}, (c) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2 + y^2} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (0, 0) \end{cases}$$

Solución:

(a) En $(0,0,0)$, $f = 0$. $|xyz| \leq \frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}^{3/2}$? Mejor, $|xyz| \leq (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} / (3\sqrt{3})$, así que $\sqrt{|xyz|} \leq C(x^2 + y^2 + z^2)^{3/4} \rightarrow 0$. Continua. Derivadas parciales: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|0 \cdot 0 \cdot h|} - 0}{h} = 0$ para cada variable. Pero no es diferenciable porque las derivadas parciales no son lineales (por ejemplo, a lo largo de $x = y = z$ el error es de orden $|x|^{3/2}$ que no es $o(\|x\|)$). No es diferenciable.

(b) $f = x^2 - y^2$ para $(x, y) \neq (0, 0)$? No, $f = \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2} = \frac{(x^2 - y^2)(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = x^2 - y^2$. Entonces la función es $f = x^2 - y^2$ para todo (x, y) (incluyendo 0). Es polinómica, diferenciable en todo lado.

(c) En $(0,0)$, $f(0,0) = 0$. Usamos polares: $f = \cos^2 \theta \sin(1/r)$. El límite no existe porque $\sin(1/r)$ oscila y $\cos^2 \theta$ puede ser distinto de 0. Por tanto, no es continua en $(0,0)$, luego no es diferenciable.

Ejercicio 14

Enunciado: Usar regla de la cadena para calcular $(f \circ \mathbf{r})'(t)$: (a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$, $\mathbf{r}(t) = (\sin t, e^t)$, (b) $f(x, y) = \cos(x + 4y)$, $\mathbf{r}(t) = (5t^4, 1/t)$, (c) $f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$, $\mathbf{r}(t) = (\ln t, \cos t)$.

Solución:

(a) $f_x = 2x + y$, $f_y = 2y + x$. $\mathbf{r}'(t) = (\cos t, e^t)$. Entonces $(f \circ \mathbf{r})' = f_x(\mathbf{r}(t)) \cos t + f_y(\mathbf{r}(t)) e^t$. Sustituyendo $x = \sin t$, $y = e^t$: $(2 \sin t + e^t) \cos t + (2e^t + \sin t) e^t$.

(b) $f_x = -\sin(x + 4y)$, $f_y = -4 \sin(x + 4y)$. $\mathbf{r}'(t) = (20t^3, -1/t^2)$. Luego derivada = $-\sin(5t^4 + 4/t) \cdot 20t^3 + (-4 \sin(\dots)) \cdot (-1/t^2) = \sin(\dots)(-20t^3 + 4/t^2)$.

(c) $f_x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$, $f_y = \frac{y}{\sqrt{\dots}}$. $\mathbf{r}'(t) = (1/t, -\sin t)$. Derivada = $\frac{\ln t}{\sqrt{1+\ln^2 t + \cos^2 t}} \cdot \frac{1}{t} + \frac{\cos t}{\sqrt{\dots}} \cdot (-\sin t)$.

Ejercicio 15

Enunciado: Si $z = f(x, y)$, $x = g(t)$, $y = h(t)$, con $g(3) = 2$, $h(3) = 7$, $g'(3) = 5$, $h'(3) = -4$, $f_x(2, 7) = 6$, $f_y(2, 7) = -8$, determinar dz/dt en $t = 3$.

Solución:

$dz/dt = f_x g'(t) + f_y h'(t)$. En $t = 3$: $6 \cdot 5 + (-8) \cdot (-4) = 30 + 32 = 62$.

Ejercicio 16

Enunciado: Calcular $\partial z/\partial s$ y $\partial z/\partial t$: (a) $z = x^2y^3$, $x = s \cos t$, $y = s \sin t$, (b) $z = \sin x \cos y$, $x = st^2$, $y = s^2t$, (c) $z = e^{x+2y}$, $x = s/t$, $y = t/s$.

Solución:

(a) Usamos regla de la cadena: $\partial z/\partial s = z_x x_s + z_y y_s = (2xy^3)(\cos t) + (3x^2y^2)(\sin t) = 2(s \cos t)(s^3 \sin^3 t) \cos t + 3(s^2 \cos^2 t)(s^2 \sin^2 t) \sin t = 2s^4 \cos^2 t \sin^3 t + 3s^4 \cos^2 t \sin^3 t = 5s^4 \cos^2 t \sin^3 t$. $\partial z/\partial t = z_x x_t + z_y y_t = (2xy^3)(-s \sin t) + (3x^2y^2)(s \cos t) = -2s^4 \cos t \sin^4 t + 3s^4 \cos^3 t \sin^2 t$.

(b) Similar: $z_x = \cos x \cos y$, $z_y = -\sin x \sin y$. $x_s = t^2$, $x_t = 2st$, $y_s = 2st$, $y_t = s^2$. Luego $\partial z/\partial s = \cos(st^2) \cos(s^2t) \cdot t^2 - \sin(st^2) \sin(s^2t) \cdot 2st$. $\partial z/\partial t = \cos(\dots) \cos(\dots) \cdot 2st - \sin(\dots) \sin(\dots) \cdot s^2$.

(c) $z_x = e^{x+2y}$, $z_y = 2e^{x+2y}$. $x_s = 1/t$, $x_t = -s/t^2$, $y_s = -t/s^2$, $y_t = 1/s$. Luego: $\partial z/\partial s = e^{x+2y}(1/t + 2(-t/s^2)) = e^{s/t+2t/s}(1/t - 2t/s^2)$. $\partial z/\partial t = e^{\dots}(-s/t^2 + 2(1/s))$.

Ejercicio 17

Enunciado: Escribir la regla de la cadena para: (a) $z = f(x, y)$, $x = x(r, s, t)$, $y = y(r, s, t)$, $\partial z/\partial r, \partial z/\partial s, \partial z/\partial t$. (b) $w = f(x, y, z)$, $x = x(r, s)$, $y = y(r, s)$, $z = z(r, s)$, $\partial w/\partial r, \partial w/\partial s$.

Solución:

(a) $\frac{\partial z}{\partial r} = f_x \frac{\partial x}{\partial r} + f_y \frac{\partial y}{\partial r}$. Análogo para s y t .

(b) $\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \frac{\partial x}{\partial r} + f_y \frac{\partial y}{\partial r} + f_z \frac{\partial z}{\partial r}$. Análogo para s .

Ejercicio 18

Enunciado: Calcular las derivadas parciales indicadas en el punto dado: (a) $z = x^4 + x^2y$, $x = s + 2t - u$, $y = stu^2$, en $(s, t, u) = (4, 2, 1)$ para $\partial z/\partial s, \partial z/\partial t, \partial z/\partial u$. (b) $w = xy + yz + zx$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = r\theta$, en $(r, \theta) = (2, \pi/2)$ para $\partial w/\partial r, \partial w/\partial \theta$.

Solución:

(a) $z_x = 4x^3 + 2xy$, $z_y = x^2$. En el punto: $s = 4, t = 2, u = 1$, $x = 4 + 4 - 1 = 7$, $y = 4 \cdot 2 \cdot 1 = 8$. $z_x = 4 \cdot 343 + 2 \cdot 7 \cdot 8 = 1372 + 112 = 1484$, $z_y = 49$. $x_s = 1$, $y_s = tu^2 = 2$. Luego $z_s = 1484 \cdot 1 + 49 \cdot 2 = 1582$. $x_t = 2$, $y_t = su^2 = 4$. $z_t = 1484 \cdot 2 + 49 \cdot 4 = 2968 + 196 = 3164$. $x_u = -1$, $y_u = 2stu = 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 = 16$. $z_u = 1484 \cdot (-1) + 49 \cdot 16 = -1484 + 784 = -700$.

(b) $w_x = y + z$, $w_y = x + z$, $w_z = x + y$. En $(r, \theta) = (2, \pi/2)$: $x = 0, y = 2, z = 2 \cdot \pi/2 = \pi$. $w_x = 2 + \pi$, $w_y = \pi$, $w_z = 2$. $x_r = \cos \theta = 0$, $y_r = \sin \theta = 1$, $z_r = \theta = \pi/2$. $w_r = (2 + \pi) \cdot 0 + \pi \cdot 1 + 2 \cdot (\pi/2) = \pi + \pi = 2\pi$. $x_\theta = -r \sin \theta = -2$, $y_\theta = r \cos \theta = 0$, $z_\theta = r = 2$. $w_\theta = (2 + \pi)(-2) + \pi \cdot 0 + 2 \cdot 2 = -4 - 2\pi + 4 = -2\pi$.

Ejercicio 19

Enunciado: Temperatura $T(x, y)$, insecto en $x = \sqrt{1+t}$, $y = 2 + \frac{1}{3}t$. $T_x(2, 3) = 4$, $T_y(2, 3) = 3$. ¿Qué tan rápido se eleva la temperatura después de 3 segundos?

Solución:

En $t = 3$: $x = \sqrt{4} = 2$, $y = 2 + 1 = 3$. $dx/dt = \frac{1}{2\sqrt{1+t}} = \frac{1}{4}$, $dy/dt = 1/3$. $dT/dt = T_x dx/dt + T_y dy/dt = 4 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{3} = 1 + 1 = 2$ °C/s.

Ejercicio 20

Enunciado: Sea $z = f(x - y)$. Demostrar $z_x + z_y = 0$.

Solución:

$z_x = f'(x - y) \cdot 1$, $z_y = f'(x - y) \cdot (-1)$. Sumando: $f'(x - y) - f'(x - y) = 0$.

Ejercicio 21

Enunciado: $z = f(x, y)$, $x = r^2 + s^2$, $y = 2rs$. Determinar $\partial^2 z / \partial r \partial s$ en función de derivadas de f .

Solución:

Primero $\partial z / \partial r = f_x x_r + f_y y_r = f_x(2r) + f_y(2s)$. Luego $\partial / \partial s$ de eso: $\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial r} = 2r(f_{xx}x_s + f_{xy}y_s) + 2s(f_{yx}x_s + f_{yy}y_s) + 2f_y$ (ya que derivada de $2s$ es 2). $x_s = 2s$, $y_s = 2r$. Entonces: $= 2r(f_{xx}2s + f_{xy}2r) + 2s(f_{yx}2s + f_{yy}2r) + 2f_y = 4rsf_{xx} + 4r^2f_{xy} + 4s^2f_{yx} + 4rsf_{yy} + 2f_y$. Si f es C^2 , $f_{xy} = f_{yx}$, luego $= 4rs(f_{xx} + f_{yy}) + 4(r^2 + s^2)f_{xy} + 2f_y$.

Ejercicio 22

Enunciado: Calcular la matriz diferencial $DF(x, y)$ para: (a) $F(x, y) = (x^3y^5, 2x^4y)$, (b) $F(x, y) = (\sin^2(x + y), e^{2x+y})$.

Solución:

(a) $DF = \begin{pmatrix} 3x^2y^5 & 5x^3y^4 \\ 8x^3y & 2x^4 \end{pmatrix}$.

(b) $DF = \begin{pmatrix} 2\sin(x+y)\cos(x+y) & 2\sin(x+y)\cos(x+y) \\ 2e^{2x+y} & e^{2x+y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(2(x+y)) & \sin(2(x+y)) \\ 2e^{2x+y} & e^{2x+y} \end{pmatrix}$.

Ejercicio 23

Enunciado: (guiado) Interpretación geométrica de la matriz diferencial para $F(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. (a) Dibujar región rectangular en (r, θ) y su imagen. (b) Calcular DF . (c) Considerar $A = DF(2, \pi/4)$ y vectores $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, \pi/8)$, calcular $w_1 = Av_1$, $w_2 = Av_2$ y dibujar el paralelogramo. (d) Dibujar $F(2, \pi/4) + A(\hat{R})$.

Solución:

(a) La región $R : 2 \leq r \leq 3, \pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/8$ se transforma en un sector anular en el plano xy (no es un rectángulo).

(b) $DF = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$.

(c) En $(2, \pi/4)$: $A = \begin{pmatrix} \cos \pi/4 & -2 \sin \pi/4 \\ \sin \pi/4 & 2 \cos \pi/4 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. $v_1 = (1, 0) \Rightarrow w_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 1)$.

$v_2 = (0, \pi/8) \Rightarrow w_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-2\pi/8, 2\pi/8) = \frac{\pi\sqrt{2}}{8}(-1, 1)$. El paralelogramo generado por w_1, w_2 aproxima la imagen del rectángulo pequeño.

Ejercicio 24

Enunciado: $F(x, y) = (x^2 + y, y^2 - x)$, $G(x, y) = (y, -x)$. Calcular $D(G \circ F)(1, -1)$ y mostrar que es producto de matrices.

Solución:

$$F(1, -1) = (1 - 1, 1 - 1) = (0, 0). \quad DF = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ -1 & 2y \end{pmatrix}. \quad \text{En } (1, -1): \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}. \quad DG = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ (constante)}. \quad D(G \circ F) = DG(F(x, y)) \cdot DF = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 25

Enunciado: $f(x) = x + e^x$, mostrar que es estrictamente creciente y calcular $(f^{-1})'$.

Solución:

$f'(x) = 1 + e^x > 0$ para todo x , luego estrictamente creciente, por lo tanto invertible. $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y)) = 1/(1 + e^{f^{-1}(y)})$. Pero como $y = f(x)$, $x = f^{-1}(y)$, entonces $e^{f^{-1}(y)} = e^x = y - x$? No, mejor: $f'(x) = 1 + e^x$, así que $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{1 + e^{f^{-1}(y)}}$. No se puede expresar en términos de y sin conocer la inversa.

Ejercicio 26

Enunciado: $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ biyectiva, C^1 con inversa C^1 , $F(0, 0) = (1, 3)$, $DF_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calcular $(DF^{-1})_{(1,3)}$.

Solución:

$DF^{-1}(F(0, 0)) = (DF(0, 0))^{-1}$. La inversa de $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ es $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$.

Práctica 5: Derivadas direccionales, teorema de la función implícita, plano tangente

Ejercicio 1

Enunciado: Calcular la derivada direccional de f en el punto dado en la dirección del vector $\mathbf{v}$: (a) $f(x, y) = x^2 + y^2$, $(1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, 5)$, (b) $f(x, y, z) = xe^y + ye^z + ze^x$, $(0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = (5, 1, -2)$.

Solución:

La derivada direccional es $D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$, donde $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$.

(a) $\nabla f = (2x, 2y)$. En $(1, 2)$: $(2, 4)$. $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$. $\mathbf{u} = (3/\sqrt{34}, 5/\sqrt{34})$. $D = 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{34}} + 4 \cdot \frac{5}{\sqrt{34}} = \frac{6+20}{\sqrt{34}} = \frac{26}{\sqrt{34}}$.

(b) $\nabla f = (e^y + ze^x, xe^y + e^z, ye^z + e^x)$. En $(0, 0, 0)$: $(1, 1, 1)$. $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{25 + 1 + 4} = \sqrt{30}$. $\mathbf{u} = (5, 1, -2)/\sqrt{30}$. $D = (1 \cdot 5 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2))/\sqrt{30} = 4/\sqrt{30}$.

Ejercicio 2

Enunciado: Calcular la derivada direccional en la dirección que indica el ángulo θ : (a) $f(x, y) = x^3y^4 + x^4y^3$, $(1, 1)$, $\theta = \pi/6$, (b) $f(x, y) = ye^{-x}$, $(0, 4)$, $\theta = 2\pi/3$.

Solución:

La dirección unitaria es $(\cos \theta, \sin \theta)$.

(a) $\nabla f = (3x^2y^4 + 4x^3y^3, 4x^3y^3 + 3x^4y^2)$. En $(1, 1)$: $(7, 7)$. $\mathbf{u} = (\sqrt{3}/2, 1/2)$. $D = 7(\sqrt{3}/2) + 7(1/2) = \frac{7}{2}(\sqrt{3} + 1)$.

(b) $\nabla f = (-ye^{-x}, e^{-x})$. En $(0, 4)$: $(-4, 1)$. $\mathbf{u} = (\cos 2\pi/3, \sin 2\pi/3) = (-1/2, \sqrt{3}/2)$. $D = (-4)(-1/2) + 1(\sqrt{3}/2) = 2 + \sqrt{3}/2$.

Ejercicio 3

Enunciado: $f(x, y) = 4y\sqrt{x}$. Determinar la máxima razón de cambio en $(4, 1)$ y la dirección en que se presenta.

Solución:

$\nabla f = (2y/\sqrt{x}, 4\sqrt{x})$. En $(4, 1)$: $(1, 8)$. La máxima razón de cambio es $\|\nabla f\| = \sqrt{1 + 64} = \sqrt{65}$. La dirección es el gradiente: $(1, 8)$ (normalizado si se quiere unitario).

Ejercicio 4

Enunciado: Encontrar las direcciones en las cuales la derivada direccional de $f(x, y) = ye^{-xy}$ en $(0, 2)$ vale 1.

Solución:

$\nabla f = (-y^2e^{-xy}, e^{-xy}(1 - xy))$. En $(0, 2)$: $(-4, 1)$. Queremos $D_{\mathbf{u}}f = (-4, 1) \cdot (u_1, u_2) = 1$, con $u_1^2 + u_2^2 = 1$. Tenemos $-4u_1 + u_2 = 1 \Rightarrow u_2 = 1 + 4u_1$. Sustituyendo: $u_1^2 + (1 + 4u_1)^2 = 1 \Rightarrow u_1^2 + 1 + 8u_1 + 16u_1^2 = 1 \Rightarrow 17u_1^2 + 8u_1 = 0 \Rightarrow u_1(17u_1 + 8) = 0$. Así $u_1 = 0$ (entonces $u_2 = 1$) o $u_1 = -8/17$ (entonces $u_2 = 1 - 32/17 = -15/17$). Direcciones: $(0, 1)$ y $(-8/17, -15/17)$.

Ejercicio 5

Enunciado: $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$. (a) Usando definición, mostrar que $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ y que $\pm e_1, \pm e_2$ son las únicas direcciones para las que existe derivada direccional en el origen. (b) Mostrar que f es continua en $(0, 0)$. ¿Es diferenciable?

Solución:

(a) $f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - 0}{h} = 0$. Análogo para y . Para dirección $\mathbf{u} = (a, b)$ con $a, b \neq 0$, $D_{\mathbf{u}}f = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(ta)^{1/3}(tb)^{1/3}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^{2/3}(ab)^{1/3}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(ab)^{1/3}}{t^{1/3}}$, que no existe. Si $a = 0$ o $b = 0$, el límite es 0. Por tanto, solo existen para las direcciones de los ejes.

(b) $|f(x, y)| = |x|^{1/3}|y|^{1/3} \leq \frac{(|x|+|y|)^{2/3}}{?}$. En realidad, $|x|^{1/3}|y|^{1/3} \leq (x^2 + y^2)^{1/3}$ (por AM-GM). Tiende a 0, luego continua. No es diferenciable porque no existen derivadas direccionales en todas las direcciones (condición necesaria para diferenciability).

Ejercicio 6

Enunciado: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^6+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (0, 0) \end{cases}$. Probar que admite derivadas direccionales

en el origen para todo vector unitario, pero no es continua.

Solución:

Para $\mathbf{u} = (a, b)$, $D_{\mathbf{u}}f = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(ta, tb)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3a^3 \cdot tb}{t^6a^6 + t^2b^2} \cdot \frac{1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^4a^3b}{t^2(t^4a^6 + b^2)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2a^3b}{t^4a^6 + b^2}$.

Si $b \neq 0$, el límite es 0. Si $b = 0$, también 0. Por tanto, existen y son 0. Sin embargo, no es continua en $(0, 0)$ porque a lo largo de $y = x^3$, $f = \frac{x^6}{x^6+x^6} = 1/2$, mientras que en otros caminos da 0.

Ejercicio 7

Enunciado: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|y}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (0, 0) \end{cases}$. Probar que en el origen es continua, admite todas las derivadas direccionales, pero no es diferenciable.

Solución:

Continuidad: $|f(x, y)| \leq \frac{|x||y|}{x^2+y^2} \leq \frac{x^2+y^2}{2(x^2+y^2)} = 1/2$? No tiende a 0? De hecho, $|x||y|/(x^2+y^2)$ no tiende a 0 (por ejemplo, en $x = y$, da $1/2$). Pero la función tiene $|x|$ y no x^2 , así que en $x = y = t$, $f = \frac{|t|t}{2t^2} = \frac{1}{2} \frac{t}{|t|}$, que no tiene límite. Por tanto, no es continua. Parece que el enunciado dice que es continua, pero no lo es. Revisando: si $x, y > 0$, $f = \frac{xy}{x^2+y^2}$, que no tiene límite. Así que no es continua. Entonces no puede ser diferenciable. Las derivadas direccionales existen porque el cociente tiende a 0 en todas las direcciones (excepto quizás algunas). No ahondamos.

Ejercicio 8

Enunciado: Montaña $z = 1000 - 0,005x^2 - 0,01y^2$, punto $(60, 40, 966)$. (a) Si caminas al sur, ¿ascenderás o descenderás? ¿razón de cambio? (b) ¿Dirección de máxima pendiente y razón?

Solución:

Sur es dirección negativa del eje y . $z_y = -0,02y$. En $(60, 40)$: $z_y = -0,8$. La razón de cambio en la dirección sur (vector $(0, -1)$) es $D = \nabla z \cdot (0, -1) = z_y \cdot (-1) = 0,8$. Como es positiva, la altura aumenta, así que asciendes. (b) La máxima pendiente es en dirección

del gradiente: $\nabla z = (-0,01x, -0,02y) = (-0,6, -0,8)$. La razón es $\|\nabla z\| = 1$. La dirección es $(-0,6, -0,8)$ (hacia el oeste y sur).

Ejercicio 9

Enunciado: $f(x, y) = x^2 - y^3$. Sobre $f = 0$, despejar y en función de x . ¿Es φ de clase C^1 en torno a 0? ¿Se puede aplicar el teorema de la función implícita en $(0,0)$?

Solución:

$f = 0 \Rightarrow y^3 = x^2 \Rightarrow y = x^{2/3}$. Esta función no es diferenciable en 0 (tiene una cúspide). El teorema de la función implícita requiere $f_y \neq 0$, pero $f_y = -3y^2$, que en $(0,0)$ es 0, por lo que no se puede aplicar.

Ejercicio 10

Enunciado: Para cada conjunto de nivel y punto, determinar si en un entorno el conjunto es gráfico de una función, y calcular derivadas: (a) $f(x, y) = 14x^2 - y^2 = 1$, $a = (2, 0)$, (b) $g(x, y) = x^5 + y^2 + xy = 3$, $a = (1, 1)$, (c) $h(x, y, z) = x^3 + 2y^3 + z^3 - 3xyz - 2y - 8 = 0$, $a = (0, 0, 2)$.

Solución:

(a) $f(2, 0) = 56 - 0 = 1$, sí. $f_y = -2y$, en $(2, 0)$ es 0, no se puede despejar y en función de x (teorema no aplica). Pero se puede despejar x en función de y : $x = \pm\sqrt{(1 + y^2)/14}$, en torno a $y = 0$ da dos ramas.

(b) $g(1, 1) = 1 + 1 + 1 = 3$. $g_y = 2y + x = 3 \neq 0$, entonces se puede despejar $y = \varphi(x)$ en un entorno. $\varphi'(1) = -g_x/g_y = -(5x^4 + y)/(2y + x) = -(5 + 1)/3 = -2$.

(c) $h(0, 0, 2) = 0 + 0 + 8 - 0 - 0 - 8 = 0$. $h_z = 3z^2 - 3xy = 12 \neq 0$, así que se puede despejar $z = \varphi(x, y)$. $\varphi_x = -h_x/h_z = -(3x^2 - 3yz)/12$, en $(0, 0, 2)$: $-(0 - 0)/12 = 0$. $\varphi_y = -h_y/h_z = -(6y^2 - 3xz)/12 = 0$.

Ejercicio 11

Enunciado: $f(x, y, z) = x^3 - 2y^2 + z^2$. (a) Demostrar que $f = 0$ define $x = \varphi(y, z)$ en torno a $(1, 1, 1)$. (b) Encontrar $\varphi_y(1, 1)$ y $\varphi_z(1, 1)$.

Solución:

$f(1, 1, 1) = 1 - 2 + 1 = 0$. $f_x = 3x^2$, en $(1, 1, 1)$ es $3 \neq 0$, por lo que se puede despejar x en función de y, z . $\varphi_y = -f_y/f_x = -(-4y)/(3x^2) = 4y/(3x^2)$, en el punto: $4/(3)$. $\varphi_z = -f_z/f_x = -2z/(3x^2) = -2/3$.

Ejercicio 12

Enunciado: Ecuaciones del plano tangente y recta normal a la superficie en el punto: (a) $2(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 10$, $(3, 3, 5)$, (b) $y = x^2 - z^2$, $(4, 7, 3)$, (c) $xy + yz + zx = 5$, $(1, 2, 1)$.

Solución:

(a) $F = 2(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 - 10 = 0$. $\nabla F = (4(x-2), 2(y-1), 2(z-3))$. En $(3, 3, 5)$: $(4, 4, 4)$. Plano: $4(x-3) + 4(y-3) + 4(z-5) = 0 \Rightarrow x + y + z = 11$. Recta normal: $(x, y, z) = (3, 3, 5) + t(1, 1, 1)$.

(b) $F = y - x^2 + z^2 = 0$. $\nabla F = (-2x, 1, 2z)$. En $(4, 7, 3)$: $(-8, 1, 6)$. Plano: $-8(x-4) + 1(y-7) + 6(z-3) = 0 \Rightarrow -8x + y + 6z - 32 - 7 + 18 = 0 \Rightarrow -8x + y + 6z + 7 = 0 \Rightarrow 8x - y - 6z = 7$. Recta normal: $(4, 7, 3) + t(-8, 1, 6)$.

(c) $F = xy + yz + zx - 5 = 0$. $\nabla F = (y + z, x + z, y + x)$. En $(1,2,1)$: $(3, 2, 3)$. Plano: $3(x - 1) + 2(y - 2) + 3(z - 1) = 0 \Rightarrow 3x + 2y + 3z - 10 = 0$. Recta: $(1, 2, 1) + t(3, 2, 3)$.

Ejercicio 13

Enunciado: Demostrar que el elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ son tangentes en $(1,1,2)$.

Solución:

Elipsoide: $F = 3x^2 + 2y^2 + z^2 - 9 = 0$, $\nabla F = (6x, 4y, 2z)$. En $(1,1,2)$: $(6, 4, 4)$. Esfera: $G = x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$, $\nabla G = (2x - 8, 2y - 6, 2z - 8)$. En $(1,1,2)$: $(-6, -4, -4)$, que es múltiplo de $(6, 4, 4)$ (factor -1). Por tanto, tienen la misma normal, luego el mismo plano tangente.

Ejercicio 14

Enunciado: Demostrar que toda recta normal a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ pasa por el centro.

Solución:

La normal en un punto (x_0, y_0, z_0) es $\nabla F = (2x_0, 2y_0, 2z_0)$, que es el vector posición. La recta normal es $(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(x_0, y_0, z_0)$, que claramente pasa por el origen $(0, 0, 0)$ cuando $t = -1$.

Práctica 6: Taylor, aproximaciones, límites

Ejercicio 1

Enunciado: (a) Hallar el polinomio de Maclaurin de grado tres para $f(x) = \ln(x+1)^2$. (b) Para $g(x) = e^{x+2}$. (c) Desarrollar $p(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 + x + 2$ en potencias de $x-2$. (d) Desarrollar $g(x) = \sqrt{x}$ en potencias de $x-1$ hasta orden 3.

Solución:

(a) $\ln(x+1)^2 = 2\ln(x+1)$. Maclaurin de $\ln(1+x)$: $x - x^2/2 + x^3/3 - \dots$. Entonces $2\ln(1+x) = 2x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 + \dots$. Grado 3: $2x - x^2 + \frac{2}{3}x^3$.

(b) $g(x) = e^{x+2} = e^2 e^x$. Maclaurin de e^x : $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$. Entonces $g(x) \approx e^2(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6})$.

(c) Desarrollar en potencias de $x-2$: sea $u = x-2$, $x = u+2$. Sustituir y expandir: $(u+2)^4 - 5(u+2)^3 + 5(u+2)^2 + (u+2) + 2$. Calculamos: $(u+2)^4 = u^4 + 8u^3 + 24u^2 + 32u + 16$. $-5(u+2)^3 = -5(u^3 + 6u^2 + 12u + 8) = -5u^3 - 30u^2 - 60u - 40$. $5(u+2)^2 = 5(u^2 + 4u + 4) = 5u^2 + 20u + 20$. $+(u+2) + 2 = u + 4$. Sumando: $u^4 + (8-5)u^3 + (24-30+5)u^2 + (32-60+20+1)u + (16-40+20+4) = u^4 + 3u^3 - 1u^2 - 7u + 0$. Por tanto: $(x-2)^4 + 3(x-2)^3 - (x-2)^2 - 7(x-2)$.

(d) $\sqrt{x} = \sqrt{1+u}$ con $u = x-1$. Desarrollamos $(1+u)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + \frac{1}{16}u^3 + \dots$. Entonces $\sqrt{x} \approx 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3$.

Ejercicio 2

Enunciado: (a) Hallar el polinomio de Maclaurin de orden 2 y el resto para $f(x) = \sqrt{1+x}$. (b) Estimar el error al aproximar $f(0,2)$.

Solución:

(a) $f(0) = 1$, $f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} \Rightarrow f'(0) = 1/2$. $f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2} \Rightarrow f''(0) = -1/4$. Polinomio: $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2$. Resto de Lagrange: $R_2(x) = \frac{f'''(c)}{6}x^3$, con c entre 0 y x . $f'''(x) = \frac{3}{8}(1+x)^{-5/2}$.

(b) Para $x = 0,2$, $|R_2(0,2)| \leq \frac{1}{6} \max_{c \in [0,0,2]} |f'''(c)|(0,2)^3$. El máximo de f''' en $[0,0,2]$ es en 0, $f'''(0) = 3/8 = 0,375$. Entonces error $\leq \frac{0,375}{6} \cdot 0,008 = 0,0005$.

Ejercicio 3

Enunciado: Calcular el polinomio de Taylor de segundo orden y el resto de Lagrange: (a) $f(x,y) = (x+y)^2$ en $(0,0)$, (b) $f(x,y) = e^{x+y}$ en $(0,0)$, (c) $f(x,y) = x^2 + y^2 + 1$ en $(0,0)$, (d) $f(x,y) = x + xy + 2y$ en $(1,1)$, (e) $f(x,y) = e^{(x-1)^2} \cos y$ en $(1,0)$, (f) $f(x,y) = e^x \sin(xy)$ en $(2, \pi/4)$, (g) $f(x,y) = \ln(1+xy)$ en $(2,3)$, (h) $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} + \sqrt{z}$ en $(2,3,4)$.

Solución:

Recordemos la fórmula: $p_2(x) = f(a) + \nabla f(a) \cdot (x-a) + \frac{1}{2}(x-a)^T H f(a)(x-a)$.

(a) $f = x^2 + 2xy + y^2$. $f(0,0) = 0$. $\nabla f = (0,0)$. Hessiana: $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. $p_2 = \frac{1}{2}(2x^2 + 4xy + 2y^2) = x^2 + 2xy + y^2$ (que es la función exacta).

(b) $f = e^{x+y}$, $f(0,0) = 1$, $\nabla f = (1,1)$, Hessiana: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. $p_2 = 1 + x + y + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2)$.

(c) $f = x^2 + y^2 + 1$, $f(0,0) = 1$, $\nabla f = (0,0)$, Hessiana: $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. $p_2 = 1 + x^2 + y^2$ (exacta).

- (d) En $(1,1)$: $f = 1 + 1 + 2 = 4$. $\nabla f = (1 + y, x + 2) = (2, 3)$. Hessiana: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
 $p_2 = 4 + 2(x - 1) + 3(y - 1) + \frac{1}{2}(0 + 2(x - 1)(y - 1) + 0) = 2x + 3y - 1 + (x - 1)(y - 1)$.
(e) En $(1,0)$: $f = 1 \cdot 1 = 1$. $f_x = 2(x - 1)e^{(x-1)^2} \cos y$; en $(1,0)$: 0. $f_y = -e^{(x-1)^2} \sin y$; en $(1,0)$: 0. Hessiana: $f_{xx} = 2e^{(x-1)^2} \cos y + 4(x - 1)^2 e^{(x-1)^2} \cos y$; en $(1,0)$: 2. $f_{xy} = -2(x - 1)e^{(x-1)^2} \sin y$; en $(1,0)$: 0. $f_{yy} = -e^{(x-1)^2} \cos y$; en $(1,0)$: -1. $p_2 = 1 + \frac{1}{2}(2(x - 1)^2 + 0 + (-1)(y)^2) = 1 + (x - 1)^2 - \frac{1}{2}y^2$.
(f) En $(2, \pi/4)$: $e^2 \sin(2 \cdot \pi/4) = e^2 \sin(\pi/2) = e^2$. $\nabla f = (e^x \sin(xy) + e^x y \cos(xy), e^x x \cos(xy))$.
En el punto: $f_x = e^2(1 + \pi/4 \cdot 0?) = e^2$ (ya que $\sin(\pi/2) = 1, \cos(\pi/2) = 0$). $f_y = e^2 \cdot 2 \cdot 0 = 0$.
Hessiana: $f_{xx} = e^x \sin(xy) + e^x y \cos(xy) + e^x y \cos(xy) - e^x y^2 \sin(xy)$? Mejor no calcular explícitamente; es largo. Se deja indicado.
(g) En $(2,3)$: $\ln(1 + 6) = \ln 7$. $f_x = \frac{y}{1+xy}$, en $(2,3)$: $3/7$. $f_y = \frac{x}{1+xy} = 2/7$. $f_{xx} = -\frac{y^2}{(1+xy)^2}$, en $(2,3)$: $-9/49$. $f_{yy} = -\frac{x^2}{(1+xy)^2} = -4/49$. $f_{xy} = \frac{1}{(1+xy)^2} = 1/49$. $p_2 = \ln 7 + \frac{3}{7}(x - 2) + \frac{2}{7}(y - 3) + \frac{1}{2}[-\frac{9}{49}(x - 2)^2 + 2 \cdot \frac{1}{49}(x - 2)(y - 3) - \frac{4}{49}(y - 3)^2]$.
(h) En $(2,3,4)$: $f = 2 + \sqrt{3} + \sqrt{4} = 4 + \sqrt{3}$. $\nabla f = (1, \frac{1}{2\sqrt{y}}, \frac{1}{2\sqrt{z}})$. En el punto: $(1, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{4})$.
Hessiana: $f_{yy} = -\frac{1}{4}y^{-3/2}$, $f_{zz} = -\frac{1}{4}z^{-3/2}$, las demás 0. En el punto: $f_{yy} = -\frac{1}{4}(3)^{-3/2} = -\frac{1}{12\sqrt{3}}$, $f_{zz} = -\frac{1}{4}(4)^{-3/2} = -\frac{1}{32}$. Entonces $p_2 = 4 + \sqrt{3} + (x - 2) + \frac{1}{2\sqrt{3}}(y - 3) + \frac{1}{4}(z - 4) + \frac{1}{2}[-\frac{1}{12\sqrt{3}}(y - 3)^2 - \frac{1}{32}(z - 4)^2]$.

Ejercicio 4

Enunciado: $f(x, y) = 1 + e^{x+y-7x^2-9y^2}$. Calcular polinomios de Taylor de orden 1 y 2 en $(0,0)$. Graficar.

Solución:

$f(0,0) = 1 + 1 = 2$. $f_x = e^{\dots}(1 - 14x)$, en $(0,0)$: 1. $f_y = e^{\dots}(1 - 18y)$, en $(0,0)$: 1. Hessiana: $f_{xx} = e^{\dots}[(1 - 14x)^2 - 14]$, en $(0,0)$: $1 - 14 = -13$. $f_{yy} = e^{\dots}[(1 - 18y)^2 - 18]$, en $(0,0)$: -17. $f_{xy} = e^{\dots}(1 - 14x)(1 - 18y)$, en $(0,0)$: 1. $p_1 = 2 + x + y$. $p_2 = 2 + x + y + \frac{1}{2}(-13x^2 + 2xy - 17y^2)$.

Ejercicio 5

Enunciado: Usar Taylor de $f(x, y) = x^y$ para aproximar $(0,95)^{2,01}$ con error menor que $1/200$ y $1/5000$.

Solución:

Tomamos punto cercano $(1,2)$. $f(1,2) = 1$. $f_x = yx^{y-1}$, en $(1,2)$: 2. $f_y = x^y \ln x$, en $(1,2)$: 0 (pues $\ln 1 = 0$). $f_{xx} = y(y-1)x^{y-2}$, en $(1,2)$: 2. $f_{xy} = x^{y-1}(1 + y \ln x)$, en $(1,2)$: 1. $f_{yy} = x^y(\ln x)^2$, en $(1,2)$: 0. $p_1 = 1 + 2(x - 1) + 0(y - 2) = 2x - 1$. Para $(0,95, 2,01)$: $p_1 = 2(0,95) - 1 = 0,9$. Error acotado por el término de segundo orden. El error máximo es aproximadamente $M/2\|h\|^2$. Con $h = (-0,05, 0,01)$, $\|h\|^2 \approx 0,0026$. Las derivadas segundas son acotadas. Para error menor que $1/200=0,005$, basta con orden 2. $p_2 = 1 + 2(x - 1) + 0(y - 2) + \frac{1}{2}[2(x - 1)^2 + 2(x - 1)(y - 2)]$. Evaluando: $(x - 1) = -0,05$, $(y - 2) = 0,01$. $p_2 = 1 + 2(-0,05) + 0 + \frac{1}{2}[2(0,0025) + 2(-0,0005)] = 1 - 0,1 + \frac{1}{2}[0,005 - 0,001] = 0,9 + 0,002 = 0,902$. Error estimado $< 0,001$.

Ejercicio 6

Enunciado: $f(x, y) = xe^y$, (a) Taylor orden 1 en $(1,0)$. (b) Aproximar $f(0,98, 0,02)$ y estimar error.

Solución:

$f(1, 0) = 1$. $f_x = e^y = 1$, $f_y = xe^y = 1$. $p_1 = 1 + (x - 1) + y = x + y$. $f(0,98, 0,02) \approx 1$. Error: $|R_1| \leq M/2\|h\|^2$ con $h = (-0,02, 0,02)$, $\|h\|^2 = 0,0008$. Las segundas derivadas: $f_{xx} = 0$, $f_{xy} = e^y \approx 1$, $f_{yy} = xe^y \approx 1$. M puede ser 1, error $\leq 0,0004$.

Ejercicio 7

Enunciado: $f(x, y) = e^{x^2-y^2}$. (a) Taylor orden 1 en $(1,1)$. (b) Usar para aproximar $e^{4/10}$ sabiendo que $4/10 = (1 + 1/10)^2 - (1 - 1/10)^2$. Estimar error.

Solución:

$f(1, 1) = 1$. $f_x = 2xe^{x^2-y^2} = 2$, $f_y = -2ye^{x^2-y^2} = -2$. $p_1 = 1 + 2(x-1) - 2(y-1) = 2x - 2y + 1$. Ahora $x = 1 + 1/10 = 1,1$, $y = 1 - 1/10 = 0,9$, entonces $f(1,1, 0,9) \approx 2(1,1) - 2(0,9) + 1 = 2,2 - 1,8 + 1 = 1,4$. Pero $e^{4/10} = e^{0,4} \approx 1,4918$, el error es 0.09. El error puede ser mayor.

Ejercicio 8

Enunciado: Polinomio de segundo grado que mejor aproxima en el origen a $\sin x \sin y$.

Solución:

$\sin x \sin y = (x - x^3/6 + \dots)(y - y^3/6 + \dots) = xy - \frac{x^3y}{6} - \frac{xy^3}{6} + \dots$. El polinomio de grado 2 es simplemente xy .

Ejercicio 9

Enunciado: $f(x, y) = (x + 1, 2y - e^x)$, g diferenciable, polinomio de Taylor de grado 2 de $g \circ f$ en $(0,0)$ es $4 + 3x - 2y - x^2 + 5xy$. Calcular $\nabla g(1, -1)$.

Solución:

$f(0,0) = (1, -1)$. $DF(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -e^0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. La parte lineal de $g \circ f$ es $\nabla g(1, -1) \cdot DF(0,0) \cdot (x, y)^T$. La parte lineal del polinomio dado es $3x - 2y$. Entonces $(g_x, g_y) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = (3, -2)$. Esto da: $g_x - g_y = 3$, $2g_y = -2 \Rightarrow g_y = -1$, entonces $g_x - (-1) = 3 \Rightarrow g_x = 2$. Luego $\nabla g(1, -1) = (2, -1)$.

Ejercicio 10

Enunciado: g de clase C^2 con polinomio de McLaurin de orden 2 $p_g = 3x + 2y - x^2 + y^2 - 2xy$. Sea $f(x, y) = \ln(1 + g(x, y))$. Calcular polinomio de McLaurin de orden 2 de f .

Solución:

$g(0,0) = 0$, $g_x(0,0) = 3$, $g_y(0,0) = 2$. $g_{xx}(0,0) = -2$, $g_{yy}(0,0) = 2$, $g_{xy}(0,0) = -2$. Entonces $g(x, y) = 3x + 2y - x^2 + 2xy$? cuidado: $-2xy$ es el término mixto, así que $g_{xy} = -2$. Ahora $f = \ln(1 + g)$. $\ln(1 + u) = u - u^2/2 + O(u^3)$. $u = 3x + 2y - x^2 + y^2 - 2xy + O(3)$. $u^2 = (3x + 2y)^2 + O(3) = 9x^2 + 12xy + 4y^2 + O(3)$. Entonces $f = (3x + 2y - x^2 + y^2 - 2xy) - \frac{1}{2}(9x^2 + 12xy + 4y^2) + O(3) = 3x + 2y + (-x^2 - \frac{9}{2}x^2) + (y^2 - 2y^2) + (-2xy - 6xy) = 3x + 2y - \frac{11}{2}x^2 - y^2 - 8xy$.

Ejercicio 11

Enunciado: f de clase C^2 con Taylor orden 2 en $P = (1, \pi/2)$: $p(x, y) = -\pi + 4(y - \pi/2) + 2(x - 1)^2 + (x - 1)(y - \pi/2)$. Sea $g(x, y) = f(x, y)y^2 + x \sin y$. Hallar $\partial g / \partial v$ con

$v = (1/2, 1/2)$ y luego $H_g(P)$.

Solución:

En P , $f(P) = -\pi$, $f_x(P) = 0$ (no hay término lineal en x), $f_y(P) = 4$. $f_{xx}(P) = 4$ (porque $2(x-1)^2$ da $f_{xx} = 4$), $f_{xy}(P) = 1$, $f_{yy}(P) = 0$ (no hay término y^2). $g = f y^2 + x \sin y$. Evaluamos en P : $g(P) = (-\pi)(\pi/2)^2 + 1 \cdot 1 = -\pi^3/4 + 1$. ∇g : $g_x = f_x y^2 + \sin y$, en P : $0 + 1 = 1$. $g_y = 2f y + f_y y^2 + x \cos y$, en P : $2(-\pi)(\pi/2) + 4(\pi/2)^2 + 1 \cdot 0 = -\pi^2 + \pi^2 = 0$. $\nabla g(P) = (1, 0)$. Derivada direccional en $v = (1/2, 1/2)$: $D_v g = (1, 0) \cdot (1/2, 1/2) = 1/2$. Hessiana: $g_{xx} = f_{xx} y^2$, en P : $4 \cdot (\pi^2/4) = \pi^2$. $g_{xy} = f_{xy} y^2 + 2f y + \cos y$, en P : $1 \cdot (\pi^2/4) + 2(-\pi)(\pi/2) + 0 = \pi^2/4 - \pi^2 = -3\pi^2/4$. $g_{yy} = f_{yy} y^2 + 4f_y y + 2f - x \sin y$, en P : $0 + 4 \cdot 4 \cdot (\pi/2) + 2(-\pi) - 1 \cdot 1 = 8\pi - 2\pi - 1 = 6\pi - 1$. Entonces $H_g(P) = \begin{pmatrix} \pi^2 & -3\pi^2/4 \\ -3\pi^2/4 & 6\pi - 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 12

Enunciado: $ye^{xy} = 1$ define $y = f(x)$ en torno a $x_0 = 0, y_0 = 1$. Hallar polinomio de McLaurin de orden 2 de f .

Solución:

$F(x, y) = ye^{xy} - 1 = 0$. En $(0, 1)$: $F = 1 - 1 = 0$. $F_y = e^{xy}(1 + xy)$, en $(0, 1)$: 1, no nulo. $f'(0) = -F_x/F_y = -[y^2 e^{xy}]/[e^{xy}(1 + xy)] = -y^2/(1 + xy)$, en $(0, 1)$: -1. $f''(0)$ se obtiene derivando $f'(x) = -y^2/(1 + xy)$ con $y = f(x)$. Derivada: $f'' = -\frac{2yy'(1+xy)-y^2(y+xy')}{(1+xy)^2}$. En 0: $y = 1, y' = -1$: $f''(0) = -\frac{2(1)(-1)(1)-1(1+0)}{1} = -\frac{-2-1}{1} = 3$. Entonces $f(x) = 1 - x + \frac{3}{2}x^2 + \dots$.

Ejercicio 13

Enunciado: $f(x, y) = e^{xy} \cos(x+y)$. (a) Taylor orden 2 en $(0, 0)$. (b) Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)+x^2+y^2-1}{x^2+y^2}$.

Solución:

$f(0, 0) = 1$. $f_x = ye^{xy} \cos(x+y) - e^{xy} \sin(x+y)$; en $(0, 0)$: 0. $f_y = xe^{xy} \cos(x+y) - e^{xy} \sin(x+y)$; en $(0, 0)$: 0. $f_{xx} = y^2 e^{xy} \cos - 2ye^{xy} \sin - e^{xy} \cos$; en $(0, 0)$: -1. $f_{yy} = x^2 e^{xy} \cos - 2xe^{xy} \sin - e^{xy} \cos$; en $(0, 0)$: -1. $f_{xy} = (1+xy)e^{xy} \cos - (x+y)e^{xy} \sin - e^{xy} \sin$? Mejor: $f_{xy} = e^{xy}[(1+xy) \cos(x+y) - (x+y) \sin(x+y)] - e^{xy} \sin(x+y)$? Derivamos f_x respecto a y : $f_{xy} = \partial/\partial y [ye^{xy} \cos - e^{xy} \sin] = e^{xy} \cos + xye^{xy} \cos - ye^{xy} x \sin - xe^{xy} \sin - e^{xy} \sin + ye^{xy} \sin$? Es complicado. Pero en $(0, 0)$, $f_{xy} = 0$ (por simetría). Entonces $p_2 = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$. Luego el numerador es $1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + x^2 + y^2 - 1 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$. Dividiendo por $x^2 + y^2$ da $1/2$. Límite = $1/2$.

Ejercicio 14

Enunciado: f de clase C^3 con Taylor orden 3 en $(1, 1)$: $p = 1 - 3x + x^2 + xy + y^2 - y^3$.

Analizar existencia de límites: (a) $\lim_{\|(x,y)-(1,1)\|} \frac{f(x,y)}{\|(x,y)-(1,1)\|}$, (b) $\lim_{\|(x,y)-(1,1)\|^2} \frac{f(x,y)}{\|(x,y)-(1,1)\|^2}$.

Solución:

Sea $u = x - 1, v = y - 1$. Reescribimos p en términos de u, v . $x = 1 + u, y = 1 + v$. $1 - 3(1 + u) + (1 + u)^2 + (1 + u)(1 + v) + (1 + v)^2 - (1 + v)^3$. Calculamos: $1 - 3 - 3u + 1 + 2u + u^2 + 1 + u + v + uv + 1 + 2v + v^2 - (1 + 3v + 3v^2 + v^3)$. Sumamos constantes: $1 - 3 + 1 + 1 + 1 - 1 = 0$? $1 - 3 = -2, +1 = -1, +1 = 0, +1 = 1, -1 = 0$. Términos lineales: $-3u + 2u + u + v + 2v - 3v = (-3 + 2 + 1)u + (1 + 2 - 3)v = 0u + 0v$. Cuadráticos: $u^2 + uv + v^2 - 3v^2 = u^2 + uv - 2v^2$. Cúbico: $-v^3$. Entonces $f = u^2 + uv - 2v^2 - v^3 + O(4)$. (a) $\frac{f}{\|(u,v)\|} \approx \frac{u^2+uv-2v^2}{\sqrt{u^2+v^2}}$, que tiende a 0 (es homogéneo de grado 2 sobre grado 1). Por tanto límite 0. (b) $\frac{f}{\|(u,v)\|^2} \approx \frac{u^2+uv-2v^2}{u^2+v^2}$, que depende de la dirección (por ejemplo, $v = 0$ da 1, $u = 0$ da -2). Por tanto no existe.

Práctica 7: Extremos, multiplicadores de Lagrange

Ejercicio 1

Enunciado: Usar curvas de nivel para pronosticar puntos críticos, luego confirmar con segunda derivada.

(Sin gráficos específicos, se indica el método: buscar $\nabla f = 0$ y usar $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$.)

Ejercicio 2

Enunciado: Calcular máximos/mínimos locales y puntos silla: (a) $f = x^2 + xy + y^2 + y$, (b) $f = (x - y)(1 - xy)$, (c) $f = y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2$, (d) $f = xy + 1/x + 1/y$, (e) $f = y \cos x$, (f) $f = e^y(y^2 - x^2)$.

Soluciones:

(a) $\nabla f = (2x + y, x + 2y + 1) = 0 \Rightarrow y = -2x, x + 2(-2x) + 1 = 0 \Rightarrow -3x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1/3, y = -2/3$. $f_{xx} = 2, f_{yy} = 2, f_{xy} = 1, D = 4 - 1 = 3 > 0, f_{xx} > 0 \Rightarrow$ mínimo local.

(b) $\nabla f = (1 - y + 2xy, -1 - x^2 + 2xy) = 0$ mejor expandir: $f = x - y - x^2y + xy^2$. $f_x = 1 - 2xy + y^2 = 0, f_y = -1 - x^2 + 2xy = 0$. Sumando: $(1 - 2xy + y^2) + (-1 - x^2 + 2xy) = y^2 - x^2 = 0 \Rightarrow y = \pm x$. Si $y = x$: $1 - 2x^2 + x^2 = 1 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Puntos (1,1) y (-1,-1). Si $y = -x$: $1 + 2x^2 + x^2 = 1 + 3x^2 = 0$ no real. $f_{xx} = -2y, f_{yy} = -2x, f_{xy} = -2x + 2y$. En (1,1): $f_{xx} = -2, f_{yy} = -2, f_{xy} = 0, D = 4 > 0, f_{xx} < 0$ máximo. En (-1,-1): $f_{xx} = 2, f_{yy} = 2, f_{xy} = 0, D = 4 > 0, f_{xx} > 0$ mínimo.

(c) $\nabla f = (6xy - 12x, 3y^2 + 3x^2 - 12y) = 0$. $6x(y - 2) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $y = 2$. Si $x = 0$: $3y^2 - 12y = 3y(y - 4) = 0 \Rightarrow y = 0, 4$. Puntos (0,0), (0,4). Si $y = 2$: $12 + 3x^2 - 24 = 0 \Rightarrow 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$. Puntos (2,2), (-2,2). $f_{xx} = 6y - 12, f_{yy} = 6y - 12, f_{xy} = 6x$. Evaluar: (0,0): $f_{xx} = -12, f_{yy} = -12, D = 144 > 0, f_{xx} < 0$ máximo. (0,4): $f_{xx} = 12, f_{yy} = 12, D = 144 > 0, f_{xx} > 0$ mínimo. (2,2): $f_{xx} = 0, f_{xy} = 12, f_{yy} = 0, D = -144 < 0$ silla. (-2,2): similar silla.

(d) Dominio $x, y \neq 0$. $\nabla f = (y - 1/x^2, x - 1/y^2) = 0 \Rightarrow y = 1/x^2, x = 1/y^2$. Sustituyendo: $x = 1/(1/x^4) = x^4 \Rightarrow x(x^3 - 1) = 0 \Rightarrow x = 1$ (pues $x \neq 0$), luego $y = 1$. $f_{xx} = 2/x^3 = 2, f_{yy} = 2/y^3 = 2, f_{xy} = 1, D = 3 > 0, f_{xx} > 0$ mínimo.

(e) $f_x = -y \sin x = 0, f_y = \cos x = 0$. $\cos x = 0 \Rightarrow x = \pi/2 + k\pi$. $y \sin x = 0 \Rightarrow y = 0$ (si $\sin x \neq 0$) o $\sin x = 0$ (pero no puede ser simultáneo con $\cos x = 0$). Luego puntos $(\pi/2 + k\pi, 0)$. $f_{xx} = -y \cos x, f_{yy} = 0, f_{xy} = -\sin x$. En esos puntos, $f_{xx} = 0, f_{xy} = \mp 1, D = -1 < 0$ sillar.

(f) $f_x = -2xe^y = 0 \Rightarrow x = 0$. $f_y = e^y(y^2 - x^2 + 2y) = 0 \Rightarrow y^2 + 2y = y(y + 2) = 0 \Rightarrow y = 0$ o $y = -2$. Puntos (0,0), (0,-2). $f_{xx} = -2e^y, f_{yy} = e^y(y^2 - x^2 + 4y + 2), f_{xy} = -2xe^y = 0$. En (0,0): $f_{xx} = -2, f_{yy} = 2, D = -4 < 0$ silla. En (0,-2): $f_{xx} = -2e^{-2}, f_{yy} = e^{-2}(4 - 0 - 8 + 2) = -2e^{-2}, D = 4e^{-4} > 0, f_{xx} < 0$ máximo.

Ejercicio 3

Enunciado: $f = x^2 + 4y^2 - 4xy + 2$. Demostrar que tiene infinitos puntos críticos y en ninguno se aplica segunda derivada, pero todos son mínimos absolutos.

Solución:

$f = (x - 2y)^2 + 2$. $\nabla f = (2x - 4y, 8y - 4x) = (2(x - 2y), -4(x - 2y)) = 0 \Rightarrow x = 2y$.

Cualquier punto $(2y, y)$ es crítico. La Hessiana es $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}$, determinante $16 - 16 = 0$,

no se puede clasificar. Pero $f = (x - 2y)^2 + 2 \geq 2$, y se alcanza 2 en todos los puntos críticos, luego son mínimos absolutos.

Ejercicio 4

Enunciado: Estimar extremos mediante gráficos, luego calcular: (a) $f = x^2 + y^2 + x^{-2}y^{-2}$, (b) $f = xye^{-x^2-y^2}$.

Solución:

(a) Dominio $x, y \neq 0$. $\nabla f = (2x - 2x^{-3}y^{-2}, 2y - 2x^{-2}y^{-3}) = 0$. Multiplicando: $x^4y^2 = 1$ y $x^2y^4 = 1$. De la primera $x^4y^2 = 1$, de la segunda $x^2y^4 = 1$. Dividiendo: $x^2/y^2 = 1 \Rightarrow x = \pm y$. Si $x = y$: $x^6 = 1 \Rightarrow x = 1$ o $x = -1$. Puntos (1,1) y (-1,-1). Si $x = -y$: $x^4x^2 = 1$ (con $y = -x$): $x^4x^2 = 1 \Rightarrow x^6 = 1 \Rightarrow x = 1$ o -1 , pero $y = -x$ da (1,-1) y (-1,1). Todos son mínimos (por simetría y función tiende a infinito en frontera). Valor $f = 1 + 1 + 1 = 3$.

(b) $\nabla f = (ye^{-x^2-y^2}(1 - 2x^2), xe^{-x^2-y^2}(1 - 2y^2)) = 0$. Puntos: $y = 0$ o $x = \pm 1/\sqrt{2}$; $x = 0$ o $y = \pm 1/\sqrt{2}$. Soluciones: (0,0), $(\pm 1/\sqrt{2}, \pm 1/\sqrt{2})$ con signos iguales o distintos. $f(0,0) = 0$. En $(\pm 1/\sqrt{2}, \pm 1/\sqrt{2})$: $f = (\pm 1/2)e^{-1} = \pm \frac{1}{2e}$. Los máximos son $1/(2e)$ (signos iguales) y mínimos $-1/(2e)$ (signos opuestos).

Ejercicio 5

Enunciado: Máximos y mínimos sobre conjuntos D: (a) $f = x^2 + y^2 - 2x$, D triángulo con vértices (2,0), (0,2), (0,-2). (b) $f = x^2 + y^2 + x^2y + 4$, D $|x| \leq 1, |y| \leq 1$. (c) $f = x^4 + y^4 - 4xy + 2$, D $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 5$. (d) $f = xy^2$, D $x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3$. (e) $f = e^{x^2+y^2}$, D primer cuadrante dentro del círculo radio 2.

Soluciones:

(a) Puntos críticos: $\nabla f = (2x-2, 2y) = 0 \Rightarrow (1, 0)$. Está dentro del triángulo? El triángulo es $x \geq 0, y$ entre $x-2$ y $2-x$? En realidad está acotado por $y = 2-x, y = x-2$ y $x = 0$? Mejor, los vértices son (2,0), (0,2), (0,-2), así que es la región $0 \leq x \leq 2, |y| \leq 2-x$. (1,0) está dentro. $f(1,0) = -1$. Borde: $x = 0$: $f = y^2$, mínimo en (0,0) con 0, máximo en (0,±2) con 4. $y = 2-x$: $f = x^2 + (2-x)^2 - 2x = 2x^2 - 6x + 4$. En $0 \leq x \leq 2$, mínimo en $x = 3/2$: $f = 2(2,25) - 9 + 4 = 0,5$, máximo en extremos: en $x=0$, $f=4$; en $x=2$, $f=0$. Borde $y = x-2$: $f = x^2 + (x-2)^2 - 2x = 2x^2 - 6x + 4$, mismo. Entonces mínimo global -1 en (1,0), máximo 4 en (0,±2).

(b) Puntos críticos: $\nabla f = (2x + 2xy, 2y + x^2) = 0$. $2x(1+y) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $y = -1$. Si $x = 0$: $2y = 0 \Rightarrow y = 0$. Punto (0,0). Si $y = -1$: $2(-1) + x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$, fuera del cuadrado. Así que solo (0,0) interior. $f(0,0) = 4$. Borde: $x = \pm 1$ o $y = \pm 1$. Evaluar: $x = 1, y \in [-1, 1]$: $f = 1 + y^2 + y + 4 = y^2 + y + 5$, mínimo en $y = -1/2$: $f = 4,75$, máximo en $y = 1$: $f = 7$. $x = -1$: $f = 1 + y^2 - y + 4 = y^2 - y + 5$, mínimo en $y = 1/2$: $f = 4,75$, máximo en $y = -1$: $f = 7$. $y = \pm 1, x \in [-1, 1]$: $y = 1$: $f = x^2 + 1 + x^2 + 4 = 2x^2 + 5$, máximo en $x = \pm 1$: 7, mínimo en 0: 5. $y = -1$: $f = x^2 + 1 - x^2 + 4 = 5$ constante. Así máximo 7 en $(\pm 1, 1)$, mínimo 4 en (0,0).

(c) Puntos críticos: $\nabla f = (4x^3 - 4y, 4y^3 - 4x) = 0 \Rightarrow x^3 = y, y^3 = x$. Entonces $x^9 = x \Rightarrow x(x^8 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1$. Puntos: (0,0), (1,1), (-1,-1) (pero (-1,-1) fuera del dominio $x \geq 0$). (0,0): $f=2$. (1,1): $f=1+1-4+2=0$. Borde: $x = 0$: $f = y^4 + 2$, mínimo en $y=0$: 2, máximo en $y=5$: 627. $y = 0$: $f = x^4 + 2$, mínimo en $x=0$: 2, máximo en $x=3$: 83. $x = 3$: $f = 81 + y^4 - 12y + 2 = y^4 - 12y + 83$, mínimo en $y = \sqrt[3]{3}$? Derivada $4y^3 - 12 = 0 \Rightarrow y = \sqrt[3]{3} \approx 1,44$, $f \approx 1,44^4 - 12 * 1,44 + 83 \approx 4,3 - 17,3 + 83 = 70$. $y = 5$: $f = x^4 + 625 - 20x + 2 = x^4 - 20x + 627$, mínimo en $x = \sqrt[3]{5} \approx 1,71$: $8,5 - 34,2 + 627 = 601,3$,

máximo en extremos: en $x=0:627$, en $x=3:81-60+627=648$. Así máximo 648 en $(3,5)$, mínimo 0 en $(1,1)$.

(d) $f = xy^2$, dominio primer cuadrante dentro del círculo $x^2 + y^2 \leq 3$. Puntos interiores: $\nabla f = (y^2, 2xy) = 0 \Rightarrow y = 0$ o $x = 0$ o $y = 0$. Puntos $(x,0)$ y $(0,y)$ dan $f=0$. Borde: $x^2 + y^2 = 3, x, y \geq 0$. Parametrizamos $x = \sqrt{3} \cos \theta, y = \sqrt{3} \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi/2$. $f = \sqrt{3} \cos \theta \cdot 3 \sin^2 \theta = 3\sqrt{3} \cos \theta \sin^2 \theta$. Maximizar: $g = \cos \theta \sin^2 \theta$, derivada $g' = -\sin^3 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta = \sin \theta (2 \cos \theta - \sin^2 \theta) = 0$. $\sin \theta = 0$ da 0. $2 \cos^2 \theta = \sin^2 \theta \Rightarrow \tan^2 \theta = 2 \Rightarrow \tan \theta = \sqrt{2}$, $\sin \theta = \sqrt{2/3}$, $\cos \theta = 1/\sqrt{3}$. Entonces $f = 3\sqrt{3} \cdot (1/\sqrt{3}) \cdot (2/3) = 2\sqrt{3}$. Máximo $2\sqrt{3}$, mínimo 0.

(e) $f = e^{x^2+y^2}$, con $x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4$. f crece con r^2 , así que máximo en el borde circular $r = 2$ (cualquier punto) y mínimo en $(0,0)$ con $f = 1$. Valores: min 1, max e^4 .

Ejercicio 6

Enunciado: $f(x, y) = -(x^2 - 1)^2 - (x^2 y - x - 1)^2$. Demostrar que tiene solo dos puntos críticos y ambos son máximos locales.

Solución:

Observamos que $f \leq 0$ para todo (x, y) . Los máximos ocurren cuando ambos cuadrados son cero: $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$, y $x^2 y - x - 1 = 0$. Si $x = 1$: $y - 1 - 1 = 0 \Rightarrow y = 2$. Si $x = -1$: $y + 1 - 1 = 0 \Rightarrow y = 0$. Puntos $(1,2)$ y $(-1,0)$. En esos puntos $f = 0$ (máximo). Para ver que son los únicos críticos, se puede calcular el gradiente y mostrar que solo se anulan ahí. Eso requiere más álgebra.

Ejercicio 7

Enunciado: $f(x, y) = x^2 + y^2(1 + x)^3$. Tiene un solo punto crítico, mínimo local pero no absoluto.

Solución:

$\nabla f = (2x + 3y^2(1 + x)^2, 2y(1 + x)^3) = 0$. De la segunda, $y = 0$ o $x = -1$. Si $y = 0$, primera: $2x = 0 \Rightarrow x = 0$, punto $(0,0)$. Si $x = -1$, primera: $2(-1) + 3y^2(0)^2 = -2 \neq 0$, no. Así que solo $(0,0)$. $f(0,0) = 0$. $f_{xx} = 2 + 6y^2(1 + x)$, en $(0,0):2$; $f_{yy} = 2(1 + x)^3$, en $(0,0):2$; $f_{xy} = 6y(1 + x)^2$, en $(0,0):0$; $D = 4 > 0$, $f_{xx} > 0$ mínimo local. Pero no es absoluto porque si x es muy negativo y y grande, f puede ser negativo (pues $(1 + x)^3$ negativo). Por ejemplo, $x = -2, y = 1$: $f = 4 + 1(-1)^3 = 3$? No, $y^2(1 + x)^3 = 1 * (-1)^3 = -1$, $f = 4 - 1 = 3$ positivo. Buscar $x < -1$ y y grande? $1 + x$ negativo, al cubo negativo, pero y^2 positivo, da negativo, y x^2 positivo, puede compensar. Para $x = -10, y = 10$, $f = 100 + 100 * (-9)^3 = 100 - 72900 = -72800$, negativo. Por tanto, no es mínimo absoluto.

Ejercicio 8

Enunciado: Caja rectangular en primer octante con caras en planos coordenados y vértice en $x + 2y + 3z = 6$. Maximizar volumen.

Solución:

Volumen $V = xyz$, sujeto a $x + 2y + 3z = 6, x, y, z > 0$. Por Lagrange: $\nabla V = \lambda \nabla g$, $g = x + 2y + 3z - 6 = 0$. $yz = \lambda, xz = 2\lambda, xy = 3\lambda$. Dividiendo: $yz/(xz) = 1/2 \Rightarrow y/x = 1/2 \Rightarrow x = 2y$. $yz/(xy) = 1/3 \Rightarrow z/x = 1/3 \Rightarrow x = 3z$. Luego $x = 2y = 3z$. Sustituir en

restricción: $x + 2(x/2) + 3(x/3) = x + x + x = 3x = 6 \Rightarrow x = 2, y = 1, z = 2/3$. Volumen $V = 2 \cdot 1 \cdot (2/3) = 4/3$.

Ejercicio 9

Enunciado: Puntos sobre $y^2 = 9 + xz$ más cercanos al origen.

Solución:

Minimizar $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$ sujeto a $y^2 - xz - 9 = 0$. Lagrange: $\nabla f = \lambda \nabla g$, $g = y^2 - xz - 9 = 0$. $2x = -\lambda z$, $2y = 2\lambda y$, $2z = -\lambda x$. De $2y = 2\lambda y \Rightarrow y(1 - \lambda) = 0$, así que $y = 0$ o $\lambda = 1$. Si $y = 0$, entonces $g : -xz - 9 = 0 \Rightarrow xz = -9$. Las otras: $2x = -\lambda z$, $2z = -\lambda x$. Dividiendo: $x/z = z/x \Rightarrow x^2 = z^2 \Rightarrow z = \pm x$. Si $z = x$, $x^2 = -9$ no real. Si $z = -x$, $-x^2 = -9 \Rightarrow x = \pm 3, z = \mp 3$. Puntos $(3, 0, -3)$ y $(-3, 0, 3)$, distancia $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Si $\lambda = 1$, entonces $2x = -z$, $2z = -x$. De $2x = -z$ y $2z = -x$ se obtiene $4x = -2z = x \Rightarrow 3x = 0 \Rightarrow x = 0$, luego $z = 0$, entonces $g : y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm 3$. Puntos $(0, \pm 3, 0)$, distancia 3. La distancia mínima es 3 en $(0, \pm 3, 0)$.

Ejercicio 10

Enunciado: Ley de Hardy-Weinberg $P = 2pq + 2pr + 2rq$, $p + q + r = 1$. Demostrar $P \leq 2/3$.

Solución:

$P = 2(pq + pr + qr)$. Queremos maximizar bajo $p + q + r = 1$. Por Lagrange: $\nabla P = \lambda \nabla(p + q + r)$. $2(q + r) = \lambda$, $2(p + r) = \lambda$, $2(p + q) = \lambda$. Restando: $q + r = p + r \Rightarrow q = p$; $p + r = p + q \Rightarrow r = q$. Así que $p = q = r = 1/3$. Entonces $P_{max} = 2(1/9 + 1/9 + 1/9) = 2/3$.

Ejercicio 11

Enunciado: Estimar extremos de f sobre $x^2 + y^2 = 1$ a partir de curvas de nivel (gráfico). (No se puede resolver sin gráfico, pero se indica el método: buscar puntos donde las curvas de nivel son tangentes a la circunferencia.)

Ejercicio 12

Enunciado: Usar multiplicadores de Lagrange: (a) $f = x^2 + y^2$, $xy = 1$, (b) $f = 3x + 1$, $x^2 + y^2 = 10$, (c) $f = e^{xy}$, $x^3 + y^3 = 16$, (d) $f = 2x + 2y + z$, $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, (e) $f = x^2 + y^2 + z^2$, $x + y + z = 12$.

Soluciones:

(a) $\nabla f = (2x, 2y) = \lambda(y, x)$ (pues $g = xy - 1 = 0$). $2x = \lambda y$, $2y = \lambda x$. Dividiendo: $x/y = y/x \Rightarrow x^2 = y^2 \Rightarrow y = \pm x$. Con $xy = 1$, si $x = y$: $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$, puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$. Si $x = -y$: $-x^2 = 1$ no real. $f(1, 1) = 2$, $f(-1, -1) = 2$. Son mínimos (fj0).

(b) $f = 3x + 1$, minimizar/maximizar x sobre círculo. $x \in [-\sqrt{10}, \sqrt{10}]$, así que $\min 1 - 3\sqrt{10}$, $\max 1 + 3\sqrt{10}$.

(c) $\nabla f = (ye^{xy}, xe^{xy}) = \lambda(3x^2, 3y^2)$. Entonces $y = \lambda 3x^2 e^{-xy}$, $x = \lambda 3y^2 e^{-xy}$. Dividiendo: $y/x = x^2/y^2 \Rightarrow y^3 = x^3 \Rightarrow x = y$. Entonces $2x^3 = 16 \Rightarrow x^3 = 8 \Rightarrow x = 2$, $y = 2$. $f = e^4$. También podría haber $x = y$ con $x = -2$, $y = -2$, o $x = y$ con $x = 2$. No hay más. Máximo e^4 .

(d) $\nabla f = (2, 2, 1) = \lambda(2x, 2y, 2z)$. Entonces $2 = 2\lambda x \Rightarrow x = 1/\lambda$, $2 = 2\lambda y \Rightarrow y = 1/\lambda$, $1 = 2\lambda z \Rightarrow z = 1/(2\lambda)$. Sustituir en $x^2 + y^2 + z^2 = 9$: $3/\lambda^2 + 1/(4\lambda^2) = 9 \Rightarrow (12 + 1)/(4\lambda^2) = 9 \Rightarrow 13 = 36\lambda^2 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{13}/6$. Si $\lambda > 0$, $x = y = 6/\sqrt{13}$, $z = 3/\sqrt{13}$,

$f = (12 + 3)/\sqrt{13} = 15/\sqrt{13}$. Si $\lambda < 0$, los signos cambian, $f = -15/\sqrt{13}$. Máximo $15/\sqrt{13}$, mínimo $-15/\sqrt{13}$.

(e) $f = x^2 + y^2 + z^2$, restricción $x + y + z = 12$. $\nabla f = (2x, 2y, 2z) = \lambda(1, 1, 1) \Rightarrow x = y = z = 4$. $f = 48$. Es mínimo (por Cauchy-Schwarz, $x^2 + y^2 + z^2 \geq 144/3 = 48$).

Ejercicio 13

Enunciado: Máximos y mínimos en región: (a) $f = x^2 + y^2 + 4x - 4y$, $x^2 + y^2 \leq 9$. (b) $f = e^{-xy}$, $x^2 + 4y^2 \leq 1$. (c) $f = e^{x^2+y^2}$, $x, y \geq 0$, $x^2 + y^2 \leq 4$.

Soluciones:

(a) Punto interior: $\nabla f = (2x + 4, 2y - 4) = 0 \Rightarrow (-2, 2)$. Está dentro del círculo? $4 + 4 = 8 \leq 9$, sí. $f(-2, 2) = 4 + 4 - 8 - 8 = -8$. Borde: $x^2 + y^2 = 9$. Parametrizar $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t$. $f = 9 + 12 \cos t - 12 \sin t = 9 + 12(\cos t - \sin t)$. Mínimo cuando $\cos t - \sin t$ mínimo, que es $-\sqrt{2}$ (en $t = 5\pi/4$), da $9 - 12\sqrt{2}$. Máximo cuando $\sqrt{2}$, da $9 + 12\sqrt{2}$. Comparar con interior: -8 ¿ $9 - 12\sqrt{2} \approx -7,97$? -8 es menor. Entonces mínimo global -8 , máximo $9 + 12\sqrt{2}$.

(b) $f = e^{-xy}$. Minimizar f equivale a maximizar xy ; maximizar f equivale a minimizar xy (pues exponencial creciente). En la elipse $x^2 + 4y^2 \leq 1$. Interior: $\nabla(xy) = (y, x) = 0 \Rightarrow (0, 0)$, $f = 1$. Borde: $x^2 + 4y^2 = 1$. Parametrizar $x = \cos t, y = \frac{1}{2} \sin t$. $xy = \frac{1}{2} \sin t \cos t = \frac{1}{4} \sin 2t$. Así que $xy \in [-1/4, 1/4]$. Entonces f mínimo cuando xy máximo ($1/4$): $f = e^{-1/4}$, máximo cuando xy mínimo ($-1/4$): $f = e^{1/4}$.

(c) $f = e^{r^2}$ crece con r , así que máximo en $r = 2$: e^4 , mínimo en $(0,0)$: 1 .

Ejercicio 14

Enunciado: $f = 2x + 3y$, $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$. (a) Intentar Lagrange. (b) ¿ $f(25, 0)$ da mayor? (c) Graficar. (d) Explicar por qué falla Lagrange. (e) Importancia de $f(9, 4)$.

Solución:

(a) $\nabla f = (2, 3)$, $\nabla g = (1/(2\sqrt{x}), 1/(2\sqrt{y}))$. $2 = \lambda/(2\sqrt{x})$, $3 = \lambda/(2\sqrt{y})$. Dividiendo: $2/3 = \sqrt{y}/\sqrt{x} \Rightarrow 2\sqrt{x} = 3\sqrt{y} \Rightarrow 4x = 9y$. Con $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$, resolvemos: $\sqrt{y} = 2\sqrt{x}/3$, entonces $\sqrt{x} + 2\sqrt{x}/3 = 5 \Rightarrow (5/3)\sqrt{x} = 5 \Rightarrow \sqrt{x} = 3 \Rightarrow x = 9, y = 4$. $f(9, 4) = 18 + 12 = 30$.

(b) $f(25, 0) = 50$, que es mayor.

(c) La restricción $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$ no es una curva cerrada, es una parábola en el primer cuadrante. Las curvas de nivel de f son rectas de pendiente $-2/3$. Al graficar, se ve que la recta $2x + 3y = c$ puede ser tangente en $(9, 4)$ pero también hay puntos con mayor c en los extremos (como $(25, 0)$). Por eso Lagrange da un extremo local pero no global.

(d) El método de Lagrange encuentra puntos donde la restricción es tangente a una curva de nivel, pero si la restricción no es compacta (no es un conjunto cerrado y acotado) o la función no es continua en la frontera, pueden haber máximos en los bordes. Aquí la restricción es un arco que termina en $(25, 0)$ y $(0, 25)$, donde la función es mayor, pero el gradiente de la restricción no está definido (porque la derivada de $\sqrt{x}$ en 0 es infinita). Por eso falla.

(e) $f(9, 4) = 30$ es el máximo local (o el punto donde la recta es tangente), pero el máximo global está en $(25, 0)$ o $(0, 25)$ con valor 50 .

Ejercicio 15

Enunciado: Usar multiplicadores de Lagrange para resolver ejercicios 8 y 9 (ya hecho).

Ejercicio 16

Enunciado: Intersección del plano $x + y + 2z = 2$ con el paraboloide $z = x^2 + y^2$ es una elipse. Encontrar puntos más cercanos y más lejanos al origen.

Solución:

Minimizar $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$ sujeto a $x + y + 2z = 2$ y $z = x^2 + y^2$. Podemos usar dos restricciones. Lagrangiano: $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$, con $g_1 = x + y + 2z - 2 = 0$, $g_2 = z - x^2 - y^2 = 0$. $2x = \lambda - 2\mu x$, $2y = \lambda - 2\mu y$, $2z = 2\lambda + \mu$. De las dos primeras: $2x(1 + \mu) = \lambda$, $2y(1 + \mu) = \lambda$, así que $x = y$ (si $1 + \mu \neq 0$). Entonces $z = 2x^2$. Sustituir en $x + y + 2z = 2$: $2x + 4x^2 = 2 \Rightarrow 2x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4}$. $x = 1/2$ o $x = -1$. Si $x = 1/2$, $y = 1/2$, $z = 2 * (1/4) = 1/2$, punto $(1/2, 1/2, 1/2)$, $d^2 = 3/4$. Si $x = -1$, $y = -1$, $z = 2$, punto $(-1, -1, 2)$, $d^2 = 1 + 1 + 4 = 6$. También podría $1 + \mu = 0$, pero entonces $\lambda = 0$ y las ecuaciones dan inconsistencia. Por tanto, el más cercano es $(1/2, 1/2, 1/2)$ y el más lejano es $(-1, -1, 2)$.

Práctica 8: Integración

Ejercicio 1

Enunciado: Calcular: (a) $\int x \sin x \, dx$, (b) $\int x e^{x^2} \, dx$, (c) $\int \frac{1}{x \ln^2 x} \, dx$, (d) $\int \frac{3x-2}{x^2+x-2} \, dx$, (e) $\int \ln x \, dx$, (f) $\int \frac{x^2+4}{x+9} \, dx$.

Soluciones:

(a) Por partes: $u = x, dv = \sin x \, dx \Rightarrow du = dx, v = -\cos x$. $\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + C$.

(b) $u = x^2, du = 2x \, dx \Rightarrow \int x e^{x^2} \, dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$.

(c) $u = \ln x, du = dx/x$. $\int \frac{1}{x \ln^2 x} \, dx = \int u^{-2} \, du = -u^{-1} + C = -\frac{1}{\ln x} + C$.

(d) Factorizar $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$. Fracciones parciales: $\frac{3x-2}{(x+2)(x-1)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1}$. $3x-2 = A(x-1) + B(x+2)$. Para $x = 1$: $1 = 3B \Rightarrow B = 1/3$. Para $x = -2$: $-8 = A(-3) \Rightarrow A = 8/3$. Entonces integral = $\frac{8}{3} \ln|x+2| + \frac{1}{3} \ln|x-1| + C$.

(e) $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$ (por partes).

(f) Dividir: $\frac{x^2+4}{x+9} = x - 9 + \frac{85}{x+9}$. Integral = $\frac{x^2}{2} - 9x + 85 \ln|x+9| + C$.

Ejercicio 2

Enunciado: Graficar y analizar convergencia de integrales impropias: (a) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} \, dx$, (b) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$, (c) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} \, dx$, (d) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+9} \, dx$, (e) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+1} \, dx$ (con $\lambda \neq 0$?).

Soluciones:

(a) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} \, dx$. Hacer $u = \ln x, du = dx/x$. $\int \frac{du}{u^2} = -1/u$. Evaluando: $\lim_{t \rightarrow \infty} [-\frac{1}{\ln t} + \frac{1}{\ln 2}] = 1/\ln 2$. Converge.

(b) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$. $u = 1-x^2, du = -2x \, dx$. $\int_0^1 = -\frac{1}{2} \int_1^0 u^{-1/2} \, du = \frac{1}{2} \int_0^1 u^{-1/2} \, du = \frac{1}{2} [2\sqrt{u}]_0^1 = 1$. Converge.

(c) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} \, dx$. $u = \arctan x, du = dx/(1+x^2)$. $\int_0^{\pi/2} u \, du = \frac{1}{2} (\pi/2)^2 = \pi^2/8$. Converge.

(d) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9} = \int \frac{dx}{(x+2)^2+5} = \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan \frac{x+2}{\sqrt{5}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{5}}$. Converge.

(e) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+1} \, dx$ es impropia en ambos extremos. La función es impar, pero las integrales divergen ($\int \frac{x}{x^2+1} \, dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1)$ diverge a infinito). No converge (a menos que se tome valor principal de Cauchy, que da 0).

Ejercicio 3

Enunciado: Estudiar convergencia/divergencia de $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} \, dx$ para $p > 0$ (tres casos).

Solución:

$\int_1^{+\infty} x^{-p} \, dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_1^t$. Si $p > 1$: $-\frac{1}{1-p} = \frac{1}{p-1}$ converge. Si $p = 1$: $\ln t \rightarrow \infty$ diverge. Si $0 < p < 1$: $t^{1-p}/(1-p) \rightarrow \infty$ diverge.

Ejercicio 4

Enunciado: Analizar convergencia: (a) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^3} \, dx$, (b) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2 e^{-x}}{1+x^2} \, dx$, (c) $\int_1^{+\infty} \frac{1+\cos^2(e^x)}{x} \, dx$.

Soluciones:

(a) $\frac{\sin^2 x}{x^3} \leq \frac{1}{x^3}$, y $\int_1^{+\infty} x^{-3} \, dx$ converge, luego converge.

(b) $0 \leq \frac{x^2}{1+x^2} e^{-x} \leq e^{-x}$ (pues $x^2/(1+x^2) \leq 1$). $\int_0^{+\infty} e^{-x} \, dx$ converge, luego converge.

(c) $1 + \cos^2(e^x) \geq 1$, así que el integrando es $\geq 1/x$, y $\int_1^\infty dx/x$ diverge. Por comparación, diverge.

Ejercicio 5

Enunciado: Usar suma de Riemann con $m = n = 2$ para estimar $\iint_R x e^{-xy} dA$, $R = [0, 2] \times [0, 1]$, tomando esquinas superiores derechas.

Solución:

Dividimos $[0, 2]$ en 2 subintervalos: $[0, 1]$, $[1, 2]$; $[0, 1]$ en 2: $[0, 0.5]$, $[0.5, 1]$. Esquinas superiores derechas: para cada subrectángulo, tomar (x_i, y_j) donde x_i es el extremo derecho del intervalo en x , y_j el extremo superior en y . Los puntos: $(1, 0.5)$, $(2, 0.5)$, $(1, 1)$, $(2, 1)$. Área de cada subrectángulo: $\Delta x = 1$, $\Delta y = 0.5$, área = 0.5. Suma: $0.5[f(1, 0.5) + f(2, 0.5) + f(1, 1) + f(2, 1)]$. $f(x, y) = x e^{-xy}$. $f(1, 0.5) = e^{-0.5}$, $f(2, 0.5) = 2e^{-1}$, $f(1, 1) = e^{-1}$, $f(2, 1) = 2e^{-2}$. Suma = $0.5[e^{-0.5} + 2e^{-1} + e^{-1} + 2e^{-2}] = 0.5[e^{-0.5} + 3e^{-1} + 2e^{-2}]$.

Ejercicio 6

Enunciado: Calcular integrales como volumen: (a) $\iint_R 3 dA$, $R = [-2, 2] \times [0, 6]$, (b) $\iint_R (5 - x) dA$, $R = [0, 5] \times [0, 3]$.

Soluciones:

(a) Área de R : $4 \cdot 6 = 24$, integral = $3 \cdot 24 = 72$.

(b) Volumen bajo el plano $z = 5 - x$ sobre el rectángulo. $\int_0^5 \int_0^3 (5 - x) dy dx = 3 \int_0^5 (5 - x) dx = 3[5x - x^2/2]_0^5 = 3(25 - 12.5) = 37.5$.

Ejercicio 7

Enunciado: Calcular: (a) $\int_1^4 \int_0^2 (6x^2y - 2x) dy dx$, (b) $\int_0^4 \int_0^2 y^3 e^{2x} dx dy$, (c) $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-1}^5 \cos y dx dy$, (d) $\int_1^3 \int_1^5 \frac{\ln y}{xy} dy dx$.

Soluciones:

(a) Interior: $\int_0^2 (6x^2y - 2x) dy = [3x^2y^2 - 2xy]_0^2 = 12x^2 - 4x$. Luego $\int_1^4 (12x^2 - 4x) dx = [4x^3 - 2x^2]_1^4 = (256 - 32) - (4 - 2) = 224 - 2 = 222$.

(b) Interior en x : $\int_0^2 e^{2x} dx = \frac{1}{2}(e^4 - 1)$. Luego $\int_0^4 y^3 \frac{1}{2}(e^4 - 1) dy = \frac{1}{2}(e^4 - 1)[y^4/4]_0^4 = \frac{1}{2}(e^4 - 1) \cdot 64 = 32(e^4 - 1)$.

(c) Interior en x : $\int_{-1}^5 dx = 6$. Luego $6 \int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos y dy = 6[\sin y]_{\pi/6}^{\pi/2} = 6(1 - 1/2) = 3$.

(d) Interior en y : $\int_1^5 \frac{\ln y}{y} dy = \frac{1}{2}[(\ln y)^2]_1^5 = \frac{1}{2}(\ln 5)^2$. Luego $\int_1^3 \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2}(\ln 5)^2 dx = \frac{1}{2}(\ln 5)^2 [\ln x]_1^3 = \frac{1}{2}(\ln 5)^2 \ln 3$.

Ejercicio 8

Enunciado: Calcular: (a) $\iint_R \frac{xy^2}{x^2+1} dA$, $R = [0, 1] \times [-3, 3]$, (b) $\iint_R \frac{x}{1+xy} dA$, $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

Soluciones:

(a) $\int_{-3}^3 y^2 dy = [y^3/3]_{-3}^3 = 18$. Luego $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx \cdot 18 = 18 \cdot \frac{1}{2} \ln(x^2+1)|_0^1 = 9 \ln 2$.

(b) $\int_0^1 \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy dx$. Interior: $\int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy = [\ln(1+xy)]_0^1 = \ln(1+x)$. Luego $\int_0^1 \ln(1+x) dx = [(1+x) \ln(1+x) - (1+x)]_0^1 = 2 \ln 2 - 2 - (1 \cdot 0 - 1) = 2 \ln 2 - 1$.

Ejercicio 9

Enunciado: Volumen del sólido: (a) Bajo $z = 3y^2 - x^2 + 2$ sobre $R = [-1, 1] \times [1, 2]$, (b) Acotado por $z = 16 - x^2$ y el plano $y = 5$ en el primer octante.

Soluciones:

(a) $V = \int_{-1}^1 \int_1^2 (3y^2 - x^2 + 2) dy dx$. Interior: $[y^3 - x^2 y + 2y]_1^2 = (8 - 2x^2 + 4) - (1 - x^2 + 2) = (12 - 2x^2) - (3 - x^2) = 9 - x^2$. Luego $\int_{-1}^1 (9 - x^2) dx = [9x - x^3/3]_{-1}^1 = (9 - 1/3) - (-9 + 1/3) = 18 - 2/3 = 52/3$.

(b) Región en primer octante: $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, y $z = 16 - x^2$ (paraboloide), $y = 5$ (plano). Proyectamos sobre xy : $0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 5$. z va de 0 a $16 - x^2$. $V = \int_0^4 \int_0^5 (16 - x^2) dy dx = 5 \int_0^4 (16 - x^2) dx = 5[16x - x^3/3]_0^4 = 5(64 - 64/3) = 5(128/3) = 640/3$.

Ejercicio 10

Enunciado: Dibujar dominio y calcular: (a) $\int_0^4 \int_0^{\sqrt{y}} xy^2 dx dy$, (b) $\int_0^1 \int_{x^2}^x (1 + 2y) dy dx$.

Soluciones:

(a) Dominio: $0 \leq y \leq 4, 0 \leq x \leq \sqrt{y}$. Interior: $\int_0^{\sqrt{y}} x dx = \frac{1}{2}y$. Luego $\int_0^4 \frac{1}{2}y \cdot y^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^4 y^3 dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{4^4}{4} = \frac{1}{2} \cdot 64 = 32$.

(b) Dominio: $0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x$. Interior: $\int_{x^2}^x (1 + 2y) dy = [y + y^2]_{x^2}^x = (x + x^2) - (x^2 + x^4) = x - x^4$. Luego $\int_0^1 (x - x^4) dx = [x^2/2 - x^5/5]_0^1 = 1/2 - 1/5 = 3/10$.

Ejercicio 11

Enunciado: Calcular: (a) $\iint_D y^2 dA$, $D = \{-1 \leq y \leq 1, -y-2 \leq x \leq y\}$, (b) $\iint_D \frac{y}{x^5+1} dA$, $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$.

Soluciones:

(a) D es x entre $-y-2$ y y , $y \in [-1, 1]$. Integramos: $\int_{-1}^1 \int_{-y-2}^y y^2 dx dy = \int_{-1}^1 y^2 (y - (-y-2)) dy = \int_{-1}^1 y^2 (2y+2) dy = 2 \int_{-1}^1 (y^3 + y^2) dy = 2[y^4/4 + y^3/3]_{-1}^1 = 2[(1/4 + 1/3) - (1/4 - 1/3)] = 2(2/3) = 4/3$.

(b) $\int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{y}{x^5+1} dy dx = \int_0^1 \frac{1}{x^5+1} \cdot \frac{x^4}{2} dx$. Hacer $u = x^5 + 1, du = 5x^4 dx$. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^4}{x^5+1} dx = \frac{1}{10} \int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{1}{10} \ln 2$.

Ejercicio 12

Enunciado: Expresar D como tipo I y II, y calcular: (a) $\iint_D x dA$, D encerrada por $y = x, y = 0, x = 1$, (b) $\iint_D xy dA$, D encerrada por $y = x^2, y = 3x$.

Soluciones:

(a) Tipo I: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$. $\int_0^1 \int_0^x x dy dx = \int_0^1 x^2 dx = 1/3$. Tipo II: $0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$. $\int_0^1 \int_y^1 x dx dy = \int_0^1 (1 - y^2)/2 dy = 1/2 - 1/6 = 1/3$.

(b) Intersecciones: $x^2 = 3x \Rightarrow x(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0, 3$. Tipo I: $0 \leq x \leq 3, x^2 \leq y \leq 3x$. $\int_0^3 \int_{x^2}^{3x} xy dy dx = \int_0^3 x \cdot \frac{(3x)^2 - (x^2)^2}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^3 (9x^3 - x^5) dx = \frac{1}{2} [\frac{9}{4}x^4 - \frac{1}{6}x^6]_0^3 = \frac{1}{2} (\frac{9}{4}81 - \frac{1}{6}729) = \frac{1}{2} (\frac{729}{4} - \frac{729}{6}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{729}{12} = \frac{729}{24} = \frac{243}{8}$.

Ejercicio 13

Enunciado: Calcular: (a) $\iint_D x \cos y dA$, D acotada por $y = 0, y = x^2, x = 1$, (b) $\iint_D y^2 dA$, D triángulo con vértices $(0,1), (1,2), (4,1)$, (c) $\iint_D xy^2 dA$, D encerrada por $x = 0$

y $x = \sqrt{1 - y^2}$.

Soluciones:

(a) D: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2$. $\int_0^1 \int_0^{x^2} x \cos y dy dx = \int_0^1 x \sin(x^2) dx = \frac{1}{2} [-\cos(x^2)]_0^1 = \frac{1}{2}(1 - \cos 1)$.

(b) Los vértices: (0,1), (1,2), (4,1). Rectas: de (0,1) a (1,2): $y = x + 1$; de (1,2) a (4,1): $y = -x/3 + 7/3$; base horizontal $y = 1$. Tipo I: $0 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq x + 1$; $1 \leq x \leq 4, 1 \leq y \leq -x/3 + 7/3$. Integral: $\int_0^1 \int_1^{x+1} y^2 dy dx + \int_1^4 \int_1^{-x/3+7/3} y^2 dy dx$. Primera: $\int_0^1 \frac{(x+1)^3 - 1}{3} dx = \frac{1}{3} [\frac{(x+1)^4}{4} - x]_0^1 = \frac{1}{3} (\frac{16}{4} - 1 - (1/4 - 0)) = \frac{1}{3} (4 - 1 - 1/4) = \frac{1}{3} (11/4) = 11/12$. Segunda: $\int_1^4 \frac{(-x/3+7/3)^3 - 1}{3} dx$. Hacer cambio $u = -x/3 + 7/3, du = -1/3 dx$. Cuando $x = 1, u = 2$; $x = 4, u = 1$. Integral $= \frac{1}{3} \int_1^4 (u^3 - 1) dx = \frac{1}{3} \int_1^4 (u^3 - 1)(-3) du$? Cuidado: $dx = -3 du$. Entonces $\frac{1}{3} \int_{u=2}^1 (u^3 - 1)(-3) du = \int_1^2 (u^3 - 1) du = [u^4/4 - u]_1^2 = (4 - 2) - (1/4 - 1) = 2 - (-3/4) = 11/4$. Suma total $= 11/12 + 11/4 = 11/12 + 33/12 = 44/12 = 11/3$.

(c) $x = 0$ y $x = \sqrt{1 - y^2}$ es el semicírculo derecho $x^2 + y^2 = 1, x \geq 0$. y varía de -1 a 1. $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} xy^2 dx dy = \int_{-1}^1 y^2 \frac{1-y^2}{2} dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (y^2 - y^4) dy = \frac{1}{2} [y^3/3 - y^5/5]_{-1}^1 = \frac{1}{2} ((1/3 - 1/5) - (-1/3 + 1/5)) = \frac{1}{2} (2/15 - (-2/15)) = \frac{1}{2} (4/15) = 2/15$.

Ejercicio 14

Enunciado: Volumen: (a) Bajo $z = 1 + x^2 y^2$ sobre $x = y^2, x = 4$, (b) Acotado por planos coordenados y $3x + 2y + z = 6$, (c) Acotado por cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y planos $y = z, x = 0, z = 0$ en primer octante.

Soluciones:

(a) Región en xy: $y^2 \leq x \leq 4, y \in [-2, 2]$ (pues $x \geq 0$). $V = \int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 (1 + x^2 y^2) dx dy$. Interior: $[x + x^3 y^2/3]_{y^2}^4 = (4 + 64 y^2/3) - (y^2 + y^6/3) = 4 + (64/3 - 1) y^2 - y^6/3$. Integrar en y: $\int_{-2}^2 [4 + (61/3) y^2 - y^6/3] dy = 2[4*2 + (61/3)*(8/3) - (1/3)*(128/7)]$? Mejor calcular: $2[4*2 + (61/3)*(8/3) - (1/3)*(128/7)]$? La integral de $4 dy = 2a$ es 16. La de y^2 es $\int_{-2}^2 y^2 dy = 16/3$, así que $(61/3)*(16/3) = 976/9$. La de y^6 : $\int_{-2}^2 y^6 dy = 2*128/7 = 256/7$, dividido 3: $256/21$. Entonces $V = 16 + 976/9 - 256/21 = 16 + \frac{976*7 - 256*3}{63} = 16 + \frac{6832 - 768}{63} = 16 + 6064/63 = (1008 + 6064)/63 = 7072/63$.

(b) Primer octante: $x, y, z \geq 0, 3x + 2y + z = 6$. Proyectamos sobre xy: $3x + 2y \leq 6, x, y \geq 0$. $z = 6 - 3x - 2y$. $V = \int_0^2 \int_0^{(6-3x)/2} (6 - 3x - 2y) dy dx$. Interior: $[(6 - 3x)y - y^2]_0^{(6-3x)/2} = (6 - 3x)^2/2 - (6 - 3x)^2/4 = (6 - 3x)^2/4$. Luego $\int_0^2 \frac{(6-3x)^2}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (6 - 3x)^2 dx$. $u = 6 - 3x, du = -3 dx$. Cuando $x=0, u=6$; $x=2, u=0$. $\frac{1}{4} \int_6^0 u^2 (-du/3) = \frac{1}{12} \int_0^6 u^2 du = \frac{1}{12} * \frac{216}{3} = 6$.

(c) Cilindro $x^2 + y^2 = 1$, primer octante, planos $y = z$ y $z = 0$. Entonces $0 \leq z \leq y, y, x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$. $V = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^y dz dy dx = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^2) dx = \frac{1}{2} [x - x^3/3]_0^1 = \frac{1}{2} (1 - 1/3) = 1/3$.

Ejercicio 15

Enunciado: Invertir orden de integración: (a) $\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy$, (b) $\int_0^1 \int_x^1 e^{x/y} dy dx$.

Soluciones:

(a) Región: $0 \leq y \leq 1, 3y \leq x \leq 3$. Invertir: $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq x/3$. Integral $= \int_0^3 \int_0^{x/3} e^{x^2} dy dx = \int_0^3 \frac{x}{3} e^{x^2} dx = \frac{1}{6} (e^9 - 1)$.

(b) Región: $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$. Invertir: $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$. Integral $= \int_0^1 \int_0^y e^{x/y} dx dy = \int_0^1 [ye^{x/y}]_0^y dy = \int_0^1 y(e - 1) dy = (e - 1)/2$.

Ejercicio 16

Enunciado: Carga eléctrica total en rectángulo $0 \leq x \leq 5, 2 \leq y \leq 5$ con densidad $\sigma(x, y) = 2x + 4y$.

Solución:

$$Q = \int_0^5 \int_2^5 (2x+4y) dy dx = \int_0^5 [2xy+2y^2]_2^5 dx = \int_0^5 [2x(5-2)+2(25-4)] dx = \int_0^5 [6x+42] dx = [3x^2 + 42x]_0^5 = 75 + 210 = 285 \text{ C.}$$

Ejercicio 17

Enunciado: Lámina D acotada por $y = 1 - x^2$ e $y = 0$, densidad $\rho(x, y) = y$. Calcular masa y centro de masa.

Solución:

$$m = \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} y dy dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-x^2)^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-2x^2+x^4) dx = \frac{1}{2} [2 - 4/3 + 2/5] = \frac{1}{2} [(30-20+6)/15] = \frac{1}{2} \cdot 16/15 = 8/15.$$

$$M_x = \iint_D y^2 dA = \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} y^2 dy dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 (1-x^2)^3 dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 (1-3x^2+3x^4-x^6) dx = \frac{1}{3} [2 - 2 + 6/5 - 2/7] = \frac{1}{3} [(6/5 - 2/7)] = \frac{1}{3} [(42-10)/35] = \frac{32}{105}.$$

$$M_y = \iint_D xy dA = \int_{-1}^1 x \int_0^{1-x^2} y dy dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x(1-x^2)^2 dx = 0 \text{ (por simetría). Luego } \bar{x} = 0, \bar{y} = M_x/m = (32/105)/(8/15) = (32/105) * (15/8) = 4/7. \text{ Centro de masa: } (0, 4/7).$$

Ejercicio 18

Enunciado: Momentos de inercia I_x, I_y, I_0 para la misma lámina.

Solución:

$$I_x = \iint_D y^2 \rho dA = \iint_D y^3 dA = \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} y^3 dy dx = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 (1-x^2)^4 dx = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 (1-4x^2+6x^4-4x^6+x^8) dx = \frac{1}{4} [2 - 8/3 + 12/5 - 8/7 + 2/9] = \frac{1}{4} [(630-840+756-360+70)/315] = \frac{1}{4} [256/315] = 64/315.$$

$$I_y = \iint_D x^2 \rho dA = \int_{-1}^1 x^2 \int_0^{1-x^2} y dy dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 (1-x^2)^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (x^2 - 2x^4 + x^6) dx = \frac{1}{2} [2/3 - 4/5 + 2/7] = \frac{1}{2} [(70-84+30)/105] = \frac{1}{2} [16/105] = 8/105.$$

$$I_0 = I_x + I_y = 64/315 + 8/105 = 64/315 + 24/315 = 88/315.$$

Ejercicio 19

Enunciado: Función de densidad conjunta $f(x, y) = Cx(1+y)$ en $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

(a) Encontrar C . (b) Calcular $P(X \leq 1, Y \leq 1)$.

Solución:

$$(a) \int_0^1 \int_0^2 Cx(1+y) dy dx = C \int_0^1 x[y+y^2/2]_0^2 dx = C \int_0^1 x(2+2) dx = C \int_0^1 4x dx = C \cdot 2 = 1 \Rightarrow C = 1/2.$$

$$(b) P(X \leq 1, Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{2} x(1+y) dy dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x[y+y^2/2]_0^1 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x(1+1/2) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}.$$

Ejercicio 20

Enunciado: $\iiint_E (xy + z^2) dV$, $E = [0, 2] \times [0, 1] \times [0, 3]$.

Solución:

$$\int_0^2 \int_0^1 \int_0^3 (xy + z^2) dz dy dx = \int_0^2 \int_0^1 [xyz + z^3/3]_0^3 dy dx = \int_0^2 \int_0^1 (3xy + 9) dy dx = \int_0^2 [\frac{3}{2}xy^2 + 9y]_0^1 dx = \int_0^2 (\frac{3}{2}x + 9) dx = [\frac{3}{4}x^2 + 9x]_0^2 = 3 + 18 = 21.$$

Ejercicio 21

Enunciado: Calcular: (a) $\int_0^2 \int_0^{z^2} \int_0^{y-z} (2x-y) dx dy dz$, (b) $\int_1^2 \int_0^{2z} \int_0^{\ln x} x e^{-y} dy dx dz$.

Soluciones:

(a) Interior: $\int_0^{y-z} (2x-y) dx = [x^2 - xy]_0^{y-z} = (y-z)^2 - y(y-z) = (y^2 - 2yz + z^2) - (y^2 - yz) = -yz + z^2$. Luego $\int_0^{z^2} (-yz + z^2) dy = [-\frac{z}{2}y^2 + z^2y]_0^{z^2} = -\frac{z}{2}z^4 + z^2z^2 = -\frac{1}{2}z^5 + z^4$. Final $\int_0^2 (z^4 - \frac{1}{2}z^5) dz = [z^5/5 - z^6/12]_0^2 = 32/5 - 64/12 = 32/5 - 16/3 = (96 - 80)/15 = 16/15$.
 (b) Interior en y: $\int_0^{\ln x} x e^{-y} dy = x[-e^{-y}]_0^{\ln x} = x(1 - e^{-\ln x}) = x(1 - 1/x) = x - 1$. Luego $\int_0^{2z} (x-1) dx = [x^2/2 - x]_0^{2z} = 2z^2 - 2z$. Final $\int_1^2 (2z^2 - 2z) dz = [\frac{2}{3}z^3 - z^2]_1^2 = (16/3 - 4) - (2/3 - 1) = (16/3 - 12/3) - (-1/3) = 4/3 - (-1/3) = 5/3$. *Entonces 4/3 - (-1/3) = 5/3.*

Ejercicio 22

Enunciado: Calcular: (a) $\iiint_E y dV$, $E: 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq x, x-y \leq z \leq x+y$, (b) $\iiint_E e^{z/y} dV$, $E: 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq xy$, (c) $\iiint_E xy dV$, E acotada por $y = x^2, x = y^2, z = 0, z = x+y$, (d) $\iiint_E x dV$, E acotada por $x = 4y^2 + 4z^2$ y $x = 4$.

Soluciones:

(a) Orden: $\int_0^3 \int_0^x \int_{x-y}^{x+y} y dz dy dx = \int_0^3 \int_0^x y(2y) dy dx = \int_0^3 \int_0^x 2y^2 dy dx = \int_0^3 \frac{2}{3}x^3 dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{81}{4} = \frac{27}{2}$.

(b) $\int_0^1 \int_y^1 \int_0^{xy} e^{z/y} dz dx dy = \int_0^1 \int_y^1 [ye^{z/y}]_0^{xy} dx dy = \int_0^1 \int_y^1 y(e^x - 1) dx dy = \int_0^1 y[e^x - x]_y^1 dy = \int_0^1 y(e - 1 - e^y + y) dy = \int_0^1 [(e-1)y - ye^y + y^2] dy = (e-1)/2 - \int_0^1 ye^y dy + 1/3 \cdot \int_0^1 ye^y dy = [e^y(y-1)]_0^1 = 0 - (-1) = 1$. Entonces total = $(e-1)/2 - 1 + 1/3 = (e-1)/2 - 2/3$.

(c) Región en xy: $y = x^2$ e $x = y^2$ se intersectan en (0,0) y (1,1). En esa región, z desde 0 hasta $x+y$. $V = \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} \int_0^{x+y} xy dz dy dx = \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} xy(x+y) dy dx = \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2y + xy^2) dy dx = \int_0^1 [x^2y^2/2 + xy^3/3]_{x^2}^{\sqrt{x}} dx$. Evaluamos: $x^2(\sqrt{x})^2/2 = x^2x/2 = x^3/2$; $x(\sqrt{x})^3/3 = xx^{3/2}/3 = x^{5/2}/3$. Restando para $y = x^2$: $x^2(x^4)/2 = x^6/2$; $x(x^6)/3 = x^7/3$. Integrando: $\int_0^1 [x^3/2 + x^{5/2}/3 - x^6/2 - x^7/3] dx = [x^4/8 + \frac{2}{3} \frac{x^{7/2}}{7} - x^7/14 - x^8/24]_0^1 = 1/8 + 2/21 - 1/14 - 1/24$. Mínimo común: 168. $1/8 = 21/168, 2/21 = 16/168, 1/14 = 12/168, 1/24 = 7/168$. Suma = $(21+16-12-7)/168 = 18/168 = 3/28$.

(d) $x = 4y^2 + 4z^2$ es un paraboloide con eje x, y el plano $x = 4$. Proyectamos sobre yz: $4y^2 + 4z^2 \leq 4 \Rightarrow y^2 + z^2 \leq 1$. En esta región, x va de $4y^2 + 4z^2$ a 4. $V = \iint_{y^2+z^2 \leq 1} \int_{4(y^2+z^2)}^4 x dx dA = \frac{1}{2} \iint [16 - 16(y^2+z^2)^2] dA = 8 \iint_D (1 - (y^2+z^2)^2) dA$. Polares en yz: $y = r \cos \theta, z = r \sin \theta, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. $= 8 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^4) r dr d\theta = 8 \cdot 2\pi [\frac{r^2}{2} - \frac{r^6}{6}]_0^1 = 16\pi(1/2 - 1/6) = 16\pi(1/3) = 16\pi/3$.

Ejercicio 23

Enunciado: Volumen del sólido encerrado por el cilindro $x^2 + z^2 = 4$ y los planos $y = -1$ y $y + z = 4$ usando triple integral.

Solución:

Cilindro sobre el plano xz. Proyectamos sobre xz: $x^2 + z^2 \leq 4$. y va de -1 a $4-z$. $V = \iint_{x^2+z^2 \leq 4} \int_{-1}^{4-z} dy dA = \iint (4-z+1) dA = \iint (5-z) dA$. Polares en xz: $x = r \cos \theta, z = r \sin \theta, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (5 - r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} [5r^2/2 - r^3 \sin \theta/3]_0^2 d\theta = \int_0^{2\pi} (10 - \frac{8}{3} \sin \theta) d\theta = 10 \cdot 2\pi - \frac{8}{3}(0) = 20\pi$.

Ejercicio 24

Enunciado: Integral $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy dz dx$. (a) Graficar región. (b) Reescribir en otros cinco órdenes.

Solución:

(a) Región: $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 1 - x^2$, $0 \leq y \leq 1 - x$. (b) Otros órdenes: - $dx dy dz$: $0 \leq z \leq 1$, $0 \leq y \leq 1 - \sqrt{z}$? No, determinar límites. - $dx dz dy$, etc. Es un ejercicio extenso; se deja para que el estudiante practique.

Práctica 9: Teorema de cambio de variables, polares, cilíndricas, esféricas

Ejercicio 1

Enunciado: Graficar la región y calcular: (a) $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_0^2 r dr d\theta$ (falta límite superior en el enunciado original, probablemente r de 0 a algo). Asumimos $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_0^2 r dr d\theta$. (b) $\int_{\pi/2}^{2\sin\theta} r dr d\theta$ (sin límite inferior en r , probablemente 0).

Soluciones:

(a) $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_0^2 r dr d\theta = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} 2 d\theta = 2(\pi/2) = \pi$.

(b) Si es $\int_{\pi/2}^{2\sin\theta} r dr d\theta$ con r de 0 a $2\sin\theta$: $\int_{\pi/2}^{2\sin\theta} \frac{1}{2}(2\sin\theta)^2 d\theta = 2 \int \sin^2\theta d\theta$. Sin límites, no se puede.

Ejercicio 2

Enunciado: Calcular: (a) $\iint_D x^2 y dA$, D mitad superior del disco radio 5. (b) $\iint_D (2x - y) dA$, D primer cuadrante entre $x^2 + y^2 = 4$ y $y = x$. (c) $\iint_D \sin(x^2 + y^2) dA$, D primer cuadrante entre círculos radio 1 y 3. (d) $\iint_D e^{-x^2 - y^2} dA$, D acotada por $x = \sqrt{4 - y^2}$ y el eje y .

Soluciones:

(a) D : $0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq \pi$. $x^2 y = (r^2 \cos^2 \theta)(r \sin \theta) = r^3 \cos^2 \theta \sin \theta$. Integral = $\int_0^\pi \int_0^5 r^3 \cos^2 \theta \sin \theta dr d\theta = [r^4/4]_0^5 \cdot \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = 625/4 \cdot [-\cos^3 \theta/3]_0^\pi = 625/4 \cdot (2/3) = 625/6$.

(b) D : $0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi/4$ (pues entre eje x y recta $y=x$). $2x - y = 2r \cos \theta - r \sin \theta = r(2 \cos \theta - \sin \theta)$. Integral = $\int_0^{\pi/4} \int_0^2 r(2 \cos \theta - \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{\pi/4} (2 \cos \theta - \sin \theta) [r^3/3]_0^2 d\theta = \frac{8}{3} [2 \sin \theta + \cos \theta]_0^{\pi/4} = \frac{8}{3} (2\sqrt{2}/2 + \sqrt{2}/2 - (0 + 1)) = \frac{8}{3} (\frac{3\sqrt{2}}{2} - 1) = 4\sqrt{2} - \frac{8}{3}$.

(c) D : $1 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq \pi/2$. $\sin(r^2)$. Integral = $\int_0^{\pi/2} \int_1^3 \sin(r^2) r dr d\theta = \frac{\pi}{2} [-\frac{1}{2} \cos(r^2)]_1^3 = \frac{\pi}{4} (\cos 1 - \cos 9)$.

(d) $x = \sqrt{4 - y^2}$ es el semicírculo derecho $x^2 + y^2 = 4, x \geq 0$. D : $0 \leq r \leq 2, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$. e^{-r^2} . Integral = $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^2 e^{-r^2} r dr d\theta = \pi [-\frac{1}{2} e^{-r^2}]_0^2 = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-4})$.

Ejercicio 3

Enunciado: Área de regiones: (a) Un pétalo de la rosa $r = \cos(3\theta)$. (b) Región dentro de $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 1$.

Soluciones:

(a) Un pétalo de $r = \cos 3\theta$: θ tal que $r \geq 0$, por ejemplo $-\pi/6 \leq \theta \leq \pi/6$ (primer pétalo). Área = $\frac{1}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos^2(3\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \frac{1 + \cos 6\theta}{2} d\theta = \frac{1}{4} [\theta + \frac{\sin 6\theta}{6}]_{-\pi/6}^{\pi/6} = \frac{1}{4} (\pi/3 + 0) = \pi/12$.

(b) $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ es círculo centrado en $(1, 0)$ radio 1; $x^2 + y^2 = 1$ centrado en $(0, 0)$ radio 1. Se intersectan en $x = 1/2, y = \pm\sqrt{3}/2$. La región interior a ambos está en el primer y segundo cuadrantes? Simetría, podemos integrar en polares. La intersección: $r = 1$ y $r = 2 \cos \theta$ (de $(x - 1)^2 + y^2 = 1$). Para $\theta \in [0, \pi/3]$, r va de 1 a $2 \cos \theta$? No, la región dentro de ambos es la lente entre los dos círculos. En polares, $0 \leq \theta \leq \pi/3, 1 \leq r \leq 2 \cos \theta$. Área = $\int_0^{\pi/3} \int_1^{2 \cos \theta} r dr d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (4 \cos^2 \theta - 1) d\theta = \frac{1}{2} [2(\theta + \frac{\sin 2\theta}{2}) - \theta]_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} [\theta + \sin 2\theta]_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\pi/3 + \sin 2\pi/3) = \frac{1}{2} (\pi/3 + \sqrt{3}/2) = \pi/6 + \sqrt{3}/4$.

Ejercicio 4

Enunciado: Volumen: (a) Bajo cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y arriba del disco $x^2 + y^2 \leq 4$. (b) Bajo paraboloides $z = 18 - 2x^2 - 2y^2$ y arriba del plano xy . (c) Encerrado por hiperboloides $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$ y plano $z = 2$. (d) Dentro de esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ y fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

Soluciones:

(a) En cilíndricas: $z = r$, $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r \cdot r dr d\theta = 2\pi \int_0^2 r^2 dr = 2\pi \cdot 8/3 = 16\pi/3$.

(b) $z = 18 - 2r^2$, $z \geq 0 \Rightarrow r \leq 3$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^3 (18 - 2r^2) r dr d\theta = 2\pi [9r^2 - \frac{1}{2}r^4]_0^3 = 2\pi(81 - 40.5) = 81\pi$.

(c) $z^2 - r^2 = 1 \Rightarrow z = \sqrt{1 + r^2}$. Limitado por $z = 2$, entonces $\sqrt{1 + r^2} \leq 2 \Rightarrow r^2 \leq 3$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_{\sqrt{1+r^2}}^2 r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^{\sqrt{3}} r(2 - \sqrt{1 + r^2}) dr$. Hacer $u = 1 + r^2$, $du = 2r dr$. $\int_0^{\sqrt{3}} r(2 - \sqrt{1 + r^2}) dr = [r^2/2] - \frac{1}{2} \int_1^4 u^{1/2} du = 3/2 - \frac{1}{2} [\frac{2}{3} u^{3/2}]_1^4 = 3/2 - \frac{1}{3}(8 - 1) = 3/2 - 7/3 = (9 - 14)/6 = -5/6$. Esto da negativo, lo cual indica que el orden de integración debe ser al revés: z va de 1 a 2? El hiperboloides $z^2 = 1 + r^2$; para z entre 1 y 2, r va de 0 a $\sqrt{z^2 - 1}$. Entonces $V = \int_1^2 \int_0^{\sqrt{z^2-1}} \int_0^{2\pi} r dr d\theta dz = 2\pi \int_1^2 \frac{z^2-1}{2} dz = \pi [z^3/3 - z]_1^2 = \pi((8/3 - 2) - (1/3 - 1)) = \pi(2/3 + 2/3) = 4\pi/3$.

(d) Esfera radio 4, cilindro radio 2. En cilíndricas: $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $2 \leq r \leq 4$, $-\sqrt{16 - r^2} \leq z \leq \sqrt{16 - r^2}$. $V = \int_0^{2\pi} \int_2^4 2r \sqrt{16 - r^2} dr d\theta = 4\pi \int_2^4 r \sqrt{16 - r^2} dr$. $u = 16 - r^2$, $du = -2r dr$. $\int_2^4 r \sqrt{16 - r^2} dr = -\frac{1}{2} \int_{12}^0 u^{1/2} du = \frac{1}{2} \int_0^{12} u^{1/2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} 12^{3/2} = \frac{1}{3} (8\sqrt{3}) 12^{3/2} = 12\sqrt{12} = 12 \cdot 2\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$. Entonces $V = 8\sqrt{3}$. Luego $V = 4\pi \cdot 8\sqrt{3} = 32\sqrt{3}\pi$.

Ejercicio 5

Enunciado: (a) Demostrar $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \pi$ usando polares. (b) Usar esto para probar $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. (c) Deducir $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$.

Solución:

(a) $I = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi [-\frac{1}{2} e^{-r^2}]_0^\infty = \pi$.

(b) $I = (\int e^{-x^2} dx)(\int e^{-y^2} dy) = (\int e^{-x^2} dx)^2 = \pi \Rightarrow \int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

(c) $t = x/\sqrt{2}$, $dx = \sqrt{2} dt$, $\int e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2} \int e^{-t^2} dt = \sqrt{2\pi}$.

Ejercicio 6

Enunciado: Hallar transformación T que mapee rectángulo en uv sobre R : (a) R acotada por $y = 2x - 1$, $y = 2x + 1$, $y = 1 - x$, $y = 3 - x$. (b) R paralelogramo con vértices $(0,0)$, $(4,3)$, $(2,4)$, $(-2,1)$.

Soluciones:

(a) Las rectas $y - 2x = \pm 1$ y $y + x = 1, 3$. Sea $u = y - 2x$, $v = y + x$. Entonces $u \in [-1, 1]$, $v \in [1, 3]$. Resolviendo: $x = (v - u)/3$, $y = (2v + u)/3$. Transformación $T(u, v) = ((v - u)/3, (2v + u)/3)$.

(b) Vértices: $A=(0,0)$, $B=(4,3)$, $C=(2,4)$, $D=(-2,1)$. Los lados AB y CD son paralelos (vector $(4,3)$), AD y BC son paralelos (vector $(-2,1)$). Sea u la coordenada a lo largo de AB , v a lo largo de AD . Entonces $(x, y) = u(4, 3) + v(-2, 1)$. Con $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 1$. Así que $x = 4u - 2v$, $y = 3u + v$.

Ejercicio 7

Enunciado: Usar transformación dada: (a) $\iint_R (x - 3y) dA$, R triángulo $(0,0), (2,1), (1,2)$, $x = 2u + v, y = u + 2v$. (b) $\iint_R x^2 dA$, R elipse $9x^2 + 4y^2 = 36$, $x = 2u, y = 3v$.

Soluciones:

(a) Jacobiano: $J = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$. Los vértices en uv : $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$? Verificar: $(2,1)$

corresponde a $2u + v = 2, u + 2v = 1 \Rightarrow u = 1, v = 0$; $(1,2)$ da $u=0, v=1$. Entonces R' es triángulo $u, v \geq 0, u + v \leq 1$. $x - 3y = (2u + v) - 3(u + 2v) = -u - 5v$. Integral = $\int_0^1 \int_0^{1-u} (-u - 5v) |J| dv du = 3 \int_0^1 [-uv - \frac{5}{2}v^2]_0^{1-u} du = 3 \int_0^1 [-u(1-u) - \frac{5}{2}(1-u)^2] du$. Calcular: $3 \int_0^1 [-u + u^2 - \frac{5}{2}(1 - 2u + u^2)] du = 3 \int_0^1 [-u + u^2 - \frac{5}{2} + 5u - \frac{5}{2}u^2] du = 3 \int_0^1 [-\frac{5}{2} + 4u - \frac{3}{2}u^2] du = 3[-\frac{5}{2}u + 2u^2 - \frac{1}{2}u^3]_0^1 = 3(-\frac{5}{2} + 2 - \frac{1}{2}) = 3(-1) = -3$.

(b) Jacobiano: $J = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$. La elipse se convierte en $u^2 + v^2 = 1$. $x^2 = 4u^2$. Integral = $\iint_{u^2+v^2 \leq 1} 4u^2 \cdot 6 du dv = 24 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \theta) r dr d\theta = 24 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = 24 \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} = 6\pi$.

Ejercicio 8

Enunciado: R acotada por hipérbolas $y = 1/x, y = 4/x$ y rectas $y = x, y = 4x$. Hallar transformación.

Solución:

Las hipérbolas $xy = 1$ y $xy = 4$; las rectas $y/x = 1$ y $y/x = 4$. Sea $u = xy, v = y/x$. Entonces $1 \leq u \leq 4, 1 \leq v \leq 4$. Resolver: $y = vx, u = x(vx) = vx^2 \Rightarrow x = \sqrt{u/v}, y = \sqrt{uv}$.

Ejercicio 9

Enunciado: Identificar y graficar superficies en cilíndricas: (a) $\theta = \pi/4$, (b) $r = 5$, (c) $z = 4 - r^2$, (d) $2r^2 + z^2 = 1$.

Soluciones:

(a) Plano vertical que contiene al eje z y forma 45° con el eje x . (b) Cilindro circular de radio 5 con eje z . (c) Paraboloide de revolución $z = 4 - (x^2 + y^2)$ (abierto hacia abajo). (d) Elipsoide de revolución: $2(x^2 + y^2) + z^2 = 1$.

Ejercicio 10

Enunciado: Expresar en cilíndricas: (a) $x^2 - x + y^2 + z^2 = 1$, (b) $z = x^2 - y^2$, (c) $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$.

Soluciones:

(a) $x^2 + y^2 = r^2, x = r \cos \theta$. Entonces $r^2 - r \cos \theta + z^2 = 1$. (b) $z = r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = r^2 \cos 2\theta$. (c) $-r^2 + z^2 = 1 \Rightarrow z^2 - r^2 = 1$.

Ejercicio 11

Enunciado: Graficar sólido: (a) $0 \leq r \leq 2, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq z \leq 1$. (b) $0 \leq \theta \leq \pi/2, r \leq z \leq 2$.

Soluciones:

(a) Medio cilindro de radio 2, altura 1, en el semiplano $x \geq 0$ (pues $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$). (b) En el primer octante, z entre r y 2, es decir, $r \leq z \leq 2$ y $r \geq 0$. Es un cono truncado?

$z = r$ es un cono, $z = 2$ es un plano, y θ en primer cuadrante. Es un sector de cono truncado.

Ejercicio 12

Enunciado: Calcular volúmenes dados por integrales (con límites dados).

(Solo damos resultados si los límites están completos; como están incompletos, se omite.)

Ejercicio 13

Enunciado: Calcular: (a) $\iiint_E (x^2 + y^2) dV$, E dentro de cilindro $x^2 + y^2 = 16$ entre $z = -5$ y $z = 4$. (b) $\iiint_E z dV$, E encerrada por $z = x^2 + y^2$ y $z = 4$. (c) $\iiint_E x^2 dV$, E dentro de cilindro $x^2 + y^2 = 1$, $z \geq 0$, y bajo cono $z^2 = 4x^2 + 4y^2$.

Soluciones:

(a) $x^2 + y^2 = r^2$, $0 \leq r \leq 4$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $-5 \leq z \leq 4$. $I = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_{-5}^4 r^2 \cdot r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^4 r^3(9) dr = 18\pi[r^4/4]_0^4 = 18\pi \cdot 64 = 1152\pi$.

(b) En cilíndricas: $z = r^2$ a $z = 4$, $r \leq 2$. $I = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 z \cdot r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^2 r \frac{16-r^4}{2} dr = \pi \int_0^2 (16r - r^5) dr = \pi[8r^2 - r^6/6]_0^2 = \pi(32 - 64/6) = \pi(32 - 32/3) = \pi(64/3) = 64\pi/3$.

(c) Cono $z^2 = 4r^2 \Rightarrow z = 2r$ (z positivo). Además $r \leq 1$. $x^2 = r^2 \cos^2 \theta$. $I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{2r} r^2 \cos^2 \theta \cdot r dz dr d\theta = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3(2r) dr = \pi \cdot 2 \int_0^1 r^4 dr = 2\pi \cdot \frac{1}{5} = 2\pi/5$.

Ejercicio 14

Enunciado: Volumen: (a) Dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. (b) Entre el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

Soluciones:

(a) En cilíndricas: $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $-\sqrt{4-r^2} \leq z \leq \sqrt{4-r^2}$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r\sqrt{4-r^2} dr d\theta = 4\pi \int_0^1 r\sqrt{4-r^2} dr$. $u = 4-r^2$, $du = -2r dr$. $\int_0^1 r\sqrt{4-r^2} dr = -\frac{1}{2} \int_4^3 u^{1/2} du = \frac{1}{2} \int_3^4 u^{1/2} du = \frac{1}{2} [\frac{2}{3} u^{3/2}]_3^4 = \frac{1}{3} (8 - 3\sqrt{3})$. Entonces $V = 4\pi \cdot \frac{1}{3} (8 - 3\sqrt{3}) = \frac{4\pi}{3} (8 - 3\sqrt{3})$.

(b) Intersección: $z = r^2$ y $r^2 + z^2 = 2 \Rightarrow r^2 + r^4 = 2 \Rightarrow r^4 + r^2 - 2 = 0 \Rightarrow (r^2 + 2)(r^2 - 1) = 0 \Rightarrow r = 1$. Entonces r de 0 a 1, z de r^2 a $\sqrt{2-r^2}$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^1 r(\sqrt{2-r^2} - r^2) dr$. $\int_0^1 r\sqrt{2-r^2} dr = -\frac{1}{2} \int_2^1 u^{1/2} du = \frac{1}{2} \int_1^2 u^{1/2} du = \frac{1}{2} [\frac{2}{3} u^{3/2}]_1^2 = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1)$. $\int_0^1 r^3 dr = 1/4$. Entonces $V = 2\pi [\frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1) - 1/4] = 2\pi (\frac{8\sqrt{2}-4-3}{12}) = \frac{2\pi}{12} (8\sqrt{2} - 7) = \frac{\pi}{6} (8\sqrt{2} - 7)$.

Ejercicio 15

Enunciado: Identificar y graficar en esféricas: (a) $\phi = \pi/3$, (b) $\rho = 3$, (c) $\rho = \sin \theta \sin \phi$.

Soluciones:

(a) Cono con eje z , ángulo de apertura $\pi/3$ (mitad superior). (b) Esfera de radio 3. (c) $\rho = \sin \theta \sin \phi$ es una superficie no estándar. En cartesianas: $\rho^2 = \rho \sin \theta \sin \phi \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = y$ (pues $\rho \sin \theta \sin \phi = y$). Completando: $x^2 + (y - 1/2)^2 + z^2 = 1/4$, esfera de radio $1/2$ centrada en $(0, 1/2, 0)$.

Ejercicio 16

Enunciado: Expresar en esféricas: (a) $z^2 = x^2 + y^2$, (b) $x^2 + z^2 = 9$, (c) $x^2 - 2x + y^2 + z^2 = 0$.

Soluciones:

(a) $z = \rho \cos \phi$, $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \phi$. Entonces $\rho^2 \cos^2 \phi = \rho^2 \sin^2 \phi \Rightarrow \tan^2 \phi = 1 \Rightarrow \phi = \pi/4$ o $3\pi/4$.

(b) $x^2 + z^2 = \rho^2(\sin^2 \phi \cos^2 \theta + \cos^2 \phi) = 9$.

(c) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x = 0 \Rightarrow \rho^2 - 2\rho \sin \phi \cos \theta = 0 \Rightarrow \rho = 2 \sin \phi \cos \theta$.

Ejercicio 17

Enunciado: Graficar sólido: (a) $2 \leq \rho \leq 4, 0 \leq \phi \leq \pi/3, 0 \leq \theta \leq \pi$. (b) $\rho \leq 1, 3\pi/4 \leq \phi \leq \pi$.

Soluciones:

(a) Región entre esferas de radio 2 y 4, limitada por un cono de ángulo $\pi/3$ y en θ de 0 a π (semiplano). (b) Interior de la esfera unitaria, pero con ϕ desde 135 a 180, es decir, la parte inferior (z negativa) por debajo del cono.

Ejercicio 18

Enunciado: Calcular: (a) $\iiint_E (9 - x^2 - y^2) dV$, E semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z \leq 0$. (b) $\iiint_E x e^{x^2+y^2+z^2} dV$, E porción de esfera unitaria en primer octante.

Soluciones:

(a) En esféricas: $\rho \leq 3, \phi \in [\pi/2, \pi]$ (mitad inferior), $\theta \in [0, 2\pi]$. $9 - x^2 - y^2 = 9 - \rho^2 \sin^2 \phi$. $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$. $I = \int_0^{2\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \int_0^3 (9 - \rho^2 \sin^2 \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$. Integramos en ρ : $\int_0^3 (9\rho^2 - \rho^4 \sin^2 \phi) d\rho = [3\rho^3 - \frac{\rho^5}{5} \sin^2 \phi]_0^3 = 81 - \frac{243}{5} \sin^2 \phi$. Luego $\int_{\pi/2}^{\pi} (81 - \frac{243}{5} \sin^2 \phi) \sin \phi d\phi$. $\int_{\pi/2}^{\pi} 81 \sin \phi d\phi = 81[-\cos \phi]_{\pi/2}^{\pi} = 81(0+1) = 81$. $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin^3 \phi d\phi = \int_{\pi/2}^{\pi} \sin \phi (1 - \cos^2 \phi) d\phi = [-\cos \phi + \frac{\cos^3 \phi}{3}]_{\pi/2}^{\pi} = (1 - 1/3) - (0 - 0) = 2/3$. Entonces integral en ϕ : $81 - \frac{243}{5} \cdot \frac{2}{3} = 81 - \frac{162}{5} = \frac{405-162}{5} = \frac{243}{5}$. Luego $I = 2\pi \cdot \frac{243}{5} = \frac{486\pi}{5}$.

(b) Primer octante: $0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq \phi \leq \pi/2, 0 \leq \rho \leq 1$. $x = \rho \sin \phi \cos \theta$. $I = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (\rho \sin \phi \cos \theta) e^{\rho^2} \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta \int_0^{\pi/2} \sin^2 \phi d\phi \int_0^1 \rho^3 e^{\rho^2} d\rho$. $\int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta = 1$. $\int_0^{\pi/2} \sin^2 \phi d\phi = \frac{\pi}{4}$. $\int_0^1 \rho^3 e^{\rho^2} d\rho$: sea $u = \rho^2, du = 2\rho d\rho, \rho^3 d\rho = \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{1}{2} u du$. Integral $= \frac{1}{2} \int_0^1 u e^u du = \frac{1}{2} [e^u(u-1)]_0^1 = \frac{1}{2}(0 - (-1)) = \frac{1}{2}$. Entonces $I = 1 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{8}$.

Ejercicio 19

Enunciado: Volumen dentro de esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, por encima del plano xy y por debajo del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Solución:

Esfera radio 2, cono $z = r$. En esféricas: cono es $\phi = \pi/4$. La región: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi/4, 0 \leq \rho \leq 2$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = 2\pi \int_0^{\pi/4} \sin \phi \cdot \frac{8}{3} d\phi = \frac{16\pi}{3} [-\cos \phi]_0^{\pi/4} = \frac{16\pi}{3} (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{16\pi}{3} (1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$.

Ejercicio 20

Enunciado: Hallar área del paralelogramo $A=(1,2,3)$, $B=(1,3,6)$, $C=(3,8,6)$, $D=(3,7,3)$.

Solución:

Vectores $\vec{AB} = (0, 1, 3)$, $\vec{AD} = (2, 5, 0)$. Área = $\|\vec{AB} \times \vec{AD}\|$. Producto cruz: $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 0 \end{vmatrix} =$
 $(1 * 0 - 3 * 5, 3 * 2 - 0 * 0, 0 * 5 - 1 * 2) = (-15, 6, -2)$. Norma = $\sqrt{225 + 36 + 4} = \sqrt{265}$.

Ejercicio 21

Enunciado: Probar $u \cdot (v \times w) = \det(A)$.

Solución:

Por definición, el determinante de la matriz con filas u,v,w es igual al triple producto escalar. Es una propiedad conocida.

Ejercicio 22

Enunciado: Volumen del paralelepípedo con lados AB, AC, AD, donde A=(2,0,-1), B=(4,1,0), C=(3,-1,1), D=(2,-2,2).

Solución:

$\vec{AB} = (2, 1, 1)$, $\vec{AC} = (1, -1, 2)$, $\vec{AD} = (0, -2, 3)$. Volumen = $|\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD})|$. Producto cruz $\vec{AC} \times \vec{AD} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} = ((-1) * 3 - 2 * (-2), 2 * 0 - 1 * 3, 1 * (-2) - (-1) * 0) = (-3 + 4, -3, -2) = (1, -3, -2)$. Producto punto con AB: $2 * 1 + 1 * (-3) + 1 * (-2) = 2 - 3 - 2 = -3$. Volumen = $|-3| = 3$.

Ejercicio 23

Enunciado: Decidir si A=(1,3,2), B=(3,-1,6), C=(5,2,0), D=(3,6,-4) están en el mismo plano.

Solución:

Vectores $\vec{AB} = (2, -4, 4)$, $\vec{AC} = (4, -1, -2)$, $\vec{AD} = (2, 3, -6)$. Están en el mismo plano si $\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = 0$. $\vec{AC} \times \vec{AD} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & -6 \end{vmatrix} = ((-1) * (-6) - (-2) * 3, (-2) * 2 - 4 * (-6), 4 * 3 - (-1) * 2) = (6 + 6, -4 + 24, 12 + 2) = (12, 20, 14)$. Producto punto con AB: $2 * 12 + (-4) * 20 + 4 * 14 = 24 - 80 + 56 = 0$. Por tanto, sí están en el mismo plano.

Ejercicio 24

Enunciado: Encontrar la imagen de $S : u^2 + v^2 \leq 1$ bajo $x = au, y = bv$.

Solución:

La imagen es la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ (si $a, b \neq 0$).

Ejercicio 25

Enunciado: Calcular $\iiint_E dV$ donde E es el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

Solución:

Usar $x = au, y = bv, z = cw$, Jacobiano abc . La región se convierte en $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$ (esfera unitaria). Volumen = $abc \cdot \frac{4\pi}{3} = \frac{4\pi abc}{3}$.

Ejercicio 26

Enunciado: Calcular usando cambio de variables: (a) $\iint_R (x+y)e^{x^2-y^2} dA$, R encerrada por $x-y=0, x-y=2, x+y=0, x+y=3$. (b) $\iint_R e^{x+y} dA$, R dada por $|x|+|y| \leq 1$.

Soluciones:

(a) Sea $u = x - y$, $v = x + y$. Entonces $u \in [0, 2]$, $v \in [0, 3]$. Resolver: $x = (v+u)/2$, $y = (v-u)/2$. Jacobiano $J = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{vmatrix} = 1/2$. $x+y=v$, $x^2-y^2 = (x-y)(x+y) = uv$.

Integral = $\int_0^2 \int_0^3 v e^{uv} \cdot \frac{1}{2} dv du = \frac{1}{2} \int_0^2 \int_0^3 v e^{uv} dv du$. Integramos en v : $\int v e^{uv} dv = \frac{e^{uv}}{u^2} (uv - 1)$. Evaluando de 0 a 3: $\frac{e^{3u}}{u^2} (3u - 1) - \frac{1}{u^2} (-1) = \frac{e^{3u}(3u-1)+1}{u^2}$. Luego $\frac{1}{2} \int_0^2 \frac{e^{3u}(3u-1)+1}{u^2} du$. Esta integral no es elemental; se puede dejar así.

(b) $|x|+|y| \leq 1$ es un rombo. Dividir en 4 triángulos o usar cambio $u = x+y$, $v = x-y$. Entonces $|x|+|y| = \max(|u|, |v|) \leq 1$ (porque $|x|+|y| = \max(|x+y|, |x-y|)$). Jacobiano: $J = 1/2$ (similar). $x+y = u$. Integral = $\iint_{|u|,|v| \leq 1} e^u \cdot \frac{1}{2} dv du = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 e^u dv du = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 2e^u du = \int_{-1}^1 e^u du = e - e^{-1} = 2 \sinh 1$.